Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Självständigt arbete 22,5hp – Grafisk design, Mittuniversitetet 2023

Hem-automation för klimatet genom design

Jacob Karlsson

Undersökande del
Handledare: Anna-Sara Fagerholm
Examinator: Karina Göransson

Kreativ del
Handledare: Niclas Fagerholm, Jimmy Norén
Examinator: Kristina Brink

Innehållsförteckning

UNDERSÖKANDE DEL 3

Abstrakt 3

Vetenskaplig undersökning 4
01. Inledning 4
02. Bakgrund 5
03. Teori 6
04. Metod 8
05. Resultat och analys 10
06. Slutsatser 21
07. Slutdiskussion 21
08. Källförteckning 22

Poster med kreativ brief 23
01. Poster 23
02. Kreativ brief 23

KREATIV DEL 24

Inledning 24

Förpackningsdesignprojekt 25
01. Idéfas 25
02. Prototypfas 29
03. Funktionsfas 31
04. Gestaltningsfas 35
05. Slutresultat 36
06. Presentation 42

REFLEKTERANDE DEL 44

Inledning 44

Utställning 45
01. Idé- och skissprocess 45
02. Slutresultat 45

Pitch 46
01. Visuell presentation inkl. manus 46

Publicering 47
01. Digital publicering 47

Slutreflektion 48

UNDERSÖKANDE DEL

Abstrakt

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ux-design i appar kommunicerar energibesparing i hemmet. Det finns en uppsjö appar på den svenska marknaden vars ändamål är att skapa och styra ett smart hem. I denna uppsats gjordes ett strategiskt urval på ett antal appar som var populärast mars 2023 och en visuell research samt ett antal kundresor utfördes på dessa. Genom den visuella researchen som metod och tjänstedesign och ux som teorier gick det att svara på frågeställning ett; Vilka appar inriktade på smarta hem har funktionalitet för att spara energi? Utöver denna och för att skapa en helhetbild bekräftades den visuella researchen genom att ett antal kundresor utfördes för att se om respondenterna kunde svara på första frågeställningen. Kundresorna tillsammans med teorierna ux, nudge och triggers var också den metod och terorier som svarade på frågeställning två; Hur används ux-design som triggers i appar för smarta hem?

Titel: Hem-automation för klimatet genom design
Författare: Jacob Karlsson
Kurs: Vetenskaplig metod C GD052G VT23 2023
Antal ord: 6672
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ux-design i appar kommunicerar energibesparing i hemmet.
Metod: Visuell research och kundresa
Huvudresultat: Både den visuella researchen och kundresorna visar på att appar för smarta hem har funktionalitet för energibesparing men inte alla väljer att kommunicera ut det.
Nyckelord: smarta hem, automation, digital nudging, app, grafisk design, ux

Handledare
Anna-Sara Fagerholm

Examinator
Karina Göransson

Vetenskaplig undersökning

01. Inledning

Design har betydelse för hur vi kan ändra våra beteenden, och inom forskning benämns det området som Design for Sustainable Behaviour (Cash et al., 2017). Nudge, övertalning och påverkan på mänskligt beteende genom design är allt viktigare ämnen i designforskningen (Cash et al., 2017). Ett vanligt förekommande begrepp inom området är triggers, vilka kan beskrivas som antingen psykologiska eller fysiska (Matsumura, 2015). Triggers kan bland annat användas inom tjänstedesign i utveckling av olika appar.

Ett av de mest aktuella ämnena idag är behovet av att förändra vårt beteende när det gäller energiförbrukning. Många av de produkter som finns i våra hem, såsom TV-apparater, högtalare, laddare och uppvärmningssystem, drar ständigt onödig energi för ingen nytta. I många fall är det en onödig resurspåverkan som troligtvis kan elimineras eller åtminstone sänkas genom att vi förändrar vår energiförbrukning.

För att minimera energiförbrukningen när produkten inte används har många tillverkare implementerat system som standby-lägen. Dessa system är utformade för att lägga produkten i ett sovläge och därmed minska dess energiförbrukning. Detta är också till för att produkten ska kunna startas upp igen snabbt och användas inom några få sekunder. Systemet är byggt på bekvämligheten att konsumenten inte ska behöva vänta på att produkten ska starta upp (Eskiltstuna Energi & Miljö, 2022).

Även om standby-lägena har visat sig vara effektiva för att minska energiförbrukningen, finns det fortfarande många produkter som drar onödig energi trots standby-läge. Detta beror ofta på att många konsumenter inte är medvetna om hur mycket energi deras produkter faktiskt drar i standby-läge. Som ett resultat av detta kan det finnas ett behov av att utbilda konsumenter om energiförbrukning och hur man kan minska den (Eskiltstuna Energi & Miljö, 2022).

Under våren 2022 bröt kriget mellan Ryssland och Ukraina ut och det resulterade i en påverkan på relationerna mellan länder inom EU. En av de omedelbara effekterna av konflikten var att Ryssland stängde av gasleveransen till många länder som förlitade sig på den (Lindström, 2022). Denna drastiska åtgärd innebar att flera länder, inklusive Sverige, blev tvungna att generera mycket mer av sin energi själva. Detta ledde i sin tur till en mycket begränsad tillgång på energi och stigande priser för det svenska folket. Situationen blev särskilt kännbar för invånare i områden där tillgången på energi var begränsad. För att hantera denna kris, införde regeringen flera statliga åtgärder som syftade till att spara på energin som dras (Regeringen, u.å.).

En av dessa åtgärder var att stänga av elen under vissa tider på dygnet i vissa delar av landet. Detta var ett sätt att minska energiförbrukningen och därmed spara på de begränsade resurser som fanns tillgängliga. Den här uppsatsen avser bidra till forskning om den grafiska designens roll, med inriktning UX, för ökad energibesparing i hemmiljö.

Utifrån de problem som beskrivs ovan ämnar denna uppsats att ta reda på huruvida appar med fokus smarta hem har funktionalitet för att hjälpa människor att spara på energiförbrukningen. Detta fokusområdet är kopplat till det globala målet nummer sju, "Hållbar energi för alla" som syftar till att ändra hur människor producerar och konsumerar energi för att säkerställa att alla får tillgång till el som inte skadar vår planet (Globala målen, 2022).

01.01. SYFTE
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ux-design i appar kommunicerar energibesparing i hemmet.

01.02. FRÅGESTÄLLNING
Vilka appar inriktade på smarta hem har funktionalitet för att spara energi?
Hur används ux-design som triggers i appar för smarta hem?

01.03. BEGREPPSDEFINITION

Smarta hem
Ett smart hem innebär att enheter så som glödlampor, mediaspelare, eluttag och kylskåp är ihopkopplade med varandra och kan kommunicera. Utifrån en central, eller app, kan automatiska händelser skapas av användaren för att låta en enhet reagera på en annan. Utomståden variabler kan även integreras i systemet där tid, sol eller temperatur kan utlösa en händelse. Exempelvis att tända alla lampor när solen går ner (Apple, u.å.).

Funktionalitet
Med funktionalitet för energibesparing menar författaren att funktioner anpassade för det smarta hemmet, så som grafer för utvecklingen av den förbrukade energin i hemmet, går att hitta i respektive app. Ett annat exempel skulle kunna vara att enheter utlöser en händelse beroende på belastning av elektricitet. Om en apparat drar viss mängd energi låter denna då en annan händelse utlösas.

02. Bakgrund
Smarta hem är ett begrepp som innebär att enheter som finns i hemmet som till exempel glödlampor, tv-apparater och uppvärmningssystem är uppkopplade mot ett lokalt nätverk. Där enheterna i sin tur kan tala antingen till varandra eller till en central (Philips Hue, u.å.). Exempel på en central är till exempel en app där funktionalitet är inbyggd för att styra enheten och kunna upprätta rutiner för att enheten automatiskt ska anpassas för användarens specifika ändamål.

Appen eller centralen kan i sin tur ofta kopplas upp mot andra liknande system för att integreras tillsammans och kunna skicka kommandon mellan varandra. Denna typ av handling kallas för automation och är uppbyggd av tre grundpelare. Först krävs det att någonting sker vilket kan vara att en person lämnar eller anländer till en plats eller att klockan slår en viss tid på dygnet. Denna händelse utlöser då en automation som sedan beroende på ändamålet med automationen kan säkerställa ett eller flera villkor. Villkoren kan vara till exempel om personen är den första att anlända eller lämna platsen eller huruvida solen har gått ned eller inte. Om villkoren uppfylls uträttar sedan automationen en åtgärd som kan vara att tända eller släcka lampor eller höja eller sänka temperaturen i huset (Google, u.å.).

03. Teori

03.01. NUDGING FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

Nudging är ett begrepp som är en central del inom området beteendevetenskap. Metoden handlar om att bjuda in mottagaren till ett förslag på en handling utan att påverka personen direkt, och på så vis låta hen göra ett bättre val. Detta utan en känsla av tvång (Mortensen, 2019). Det finns många bra exempel på när nudging har implementerats på ett effektivt sätt och ett sådant fall är i Schiphol flygplats i Amsterdam 2010. Flygplatsen hade problem med att män skvätte mycket urin utanför pissoarerna när dessa användes. Genom att placera ett litet klistermärke av en fluga i mitten av pissoaren var förhoppningen att männen skulle försöka pricka flugan och hålla strålen centrerad. Även fast denna åtgärd var av mindre skala rapporterades det att urinspillet kunde reduceras med hela 80% med hjälp av metoden (Matsumura, 2017).

Nudging kan användas som en mycket stark metod inom grafisk design för att förändra mottagarens beteende men kan förstås användas i andra sammanhang också. Inom sjukvården arbetar till exempel många läkare med nudging för att försöka ändra sina patienters negativa vanor och bettenden. Som att röka mindre eller äta bättre, i hopp om att förbättra patienternas hälsa (Mortensen, 2019).

03.02. DIGITAL NUDGING

Digital nudging är ett begrepp som uppmärksammades år 2012 och som innebär att det är möjligt att påverka användarbeteenden inom en digital miljö (Johnson, 2012). I våra dagliga liv ställs vi inför en mängd olika val, oavsett om de är små eller stora. Dessa val påverkas av en rad olika faktorer och kan vara avgörande för hur vi agerar i en given situation. Ett exempel på en faktor som kan påverka vårt beteende är humöret vi befinner oss i vid tillfället då ett val ska göras. Vår omgivning och situationen vi befinner oss i kan också ha en betydande effekt på vårt val. Inom en digital miljö kan dessutom utformningen av gränssnittet eller tillgängligheten av information påverka hur vi beter oss. Digital nudging är en metod som syftar till att påverka användares beteenden i en digital miljö genom att till exempel använda sig av designelement eller teknik för att guida användare till ett önskat beteende (Johnson, 2012). Denna typ av nudging kan exempelvis användas för att öka användares engagemang på en webbplats eller för att öka försäljningen av en produkt.

03.03. TRIGGERS

En trigger är ett sätt för att förändra beteenden hos människor och är en del av begreppet nudging. Triggers kan delas in i två kategorier, fysiska och psykiska och dessa i kombination kan vara ett starkt verktyg för att förändra människor. Denna kombination benämns som “shikake”, ett japanskt ord vars betydelse kan variera, men översätts i Shogakukans japanska ordbok till “att starta, sätta upp, förbereda och utmana”. Shikake ämnar att förändra ett beteende för att lösa sociala eller personliga problem (Matsumura, 2015).

Matsumura (2015) menar att fysiska och psykiska triggers kan användas tillsammans där den fysiska triggern utlöser den psykiska för att driva mottagaren till att ändra dess beteende. Ett exempel av Jensen och Laninge (2017) är när personalen på en fin restaurang ber kunden skriva in totalen vid betalning i hopp om att få dricks. Cialdini (2006) menar i sin bok att triggers kan vara ett verktyg för att influera personer och som resultat i sin tur blir övertalade.

03.04. UX

I utvecklingen av appar används tjänstedesign som arbetsprocess för att skapa och förbättra tjänsten som fokuserar på konsumenters och användares behov. Även om det inte finns en helt klar definition för vad tjänstedesign är, kan det

beskrivas som arbetet med att utveckla tjänster med användarnas behov och upplevelser i åtanke (Holmlid & Wetter Edman, 2021). Tjänster kan avse både fysiska och digitala produkter, men denna studie begränsar sig till att undersöka tjänstedesign inom en digital miljö (Stickdorn, 2018). Genom undersökningar vill man förstå människors beteende och motivation, vilket är en central del i ett tjänstedesignprojekt. Det är också vanligt att genomföra flera undersökningar under processen för att säkerställa en grundlig förståelse av användarna och deras behov (Stickdorn, 2018). UX (användarupplevelser) är en central del inom tjänstedesign och handlar om hur en person upplever och känner inför en produkt eller tjänst. Det är en dynamisk process där en persons känslor och situation kan förändras under och efter en interaktion med en produkt. I vissa fall räcker det med att utvärdera en kortvarig upplevelse är det också viktigt att veta hur och varför upplevelser utvecklas över tid. En grundlig förståelse av användarnas upplevelser, vare sig de är positiva eller negativa, som en produkt framkallar, ligger i kärnan av UX-utvärderingen (Vermeeren et al., 2010).

Inom UX används bland annat hierarkier av element för att bygga en struktur. Denna baseras på användartester som utförs för att kartlägga vad användarna förväntas se i appen (Babich, 2020). Mång utvecklare förlitar sig på kognitiv psykologi för att organisera information i utvecklandet av en produkt eller tjänst. Där används bland annat gestaltningsprinciperna;

- Likhet (Element som liknar varandra i färg, form och storlek.)
- Närhet (Objekt placerade nära varandra)
- Koppling (Element som kopplas samman med t ex en linje)
- Omslutning (Element som omsluts för att indikera samhörighet)
- Avslutning (Personers förmåga att identifiera enkla mönster i komplexa framställningar)
- Kontinuitet (Se mönster även om det bryts av andra element)
- Gemensam rörelse (Element som har tydligt samma rörelsemönster)
- Symmetri (Principen som beskriver hur människor grupperar liknande element) (Interaction Design, 2023)

Dessa är principer som beskriver hur människor ser mönster inom bland annat interaktionsdesign och används inom UX för att och underlätta navigationen för användaren. Samtidigt som det också hjälper till att göra applikationen eller webbsidan estetisk tilltalande (Interaction Design, 2023).

04. Metod

I den här uppsatsen valdes de två metoderna Visuell research och Kundresan för att svara på frågeställningarna. Nedan presenteras respektive metod, urval och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med etiska aspekter samt studiens validitet och reliabilitet.

04.01. OM METODEN VISUELL RESEARCH

Metoden visuell research användes i denna uppsats för att kartlägga ett urval appar inriktade på smarta hem. Visuell research är en metod som kan användas för att skapa en visuell överblick av ett material, såsom appar. Enligt Muratovski (2016) kan den här typen av metod användas för att studera alltifrån varumärkens visuella uttryck till mer djuplodat undersöka typsnitt eller illustrationer. Visuell research som metod fångar även upp vilka varumärken som ligger bakom design, i vilken kontext varumärkena syns och vilka målgrupperna kan vara (Muratovski, 2016).

04.02. URVAL VISUELL RESEARCH

Urvalet för den visuella researchen bygger på ett strategiskt urval (Esaiasson et al., 2017) med urvalskriterierna: apparna ska finnas på svenska app-store, apparna är inom området smarta hem, apparna är de mest populära utifrån nedladdningar oavsett kategori. Urvalet ligger sedan till grund för den metod som tillämpas därefter; Kundresan. Mer om det i nästa avsnitt.

Urvalet appar;

- Apple Home – en app utvecklad av Apple och kommer förinstallerad på smarta telefoner från företaget. Appen ämnar göra användarens hem "smart" genom att enheter kan kopplas upp mot appen (Apple, u.å.).
- Google Home – en app utvecklad av Google och ämnar att göra användarnas hem smart. Detta genom att låta användarna koppla upp enheter mot appen och samla reglage för dessa på en och samma plats (Google, u.å.)
- Samsung SmartThings – utvecklad av Samsung vars ändamål är att användaren ska kunna koppla upp enheter mot appen och låta denna vara en samlingsplats för reglage och inställningar (Samsung, u.å.).

04.03. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VISUELL RESEARCH

Undersökningen började med att det gjordes en googlesökning på de högst rankade appar för smarta hem på den svenska marknaden. Sökningen genomfördes i början av mars 2023 och sökorden var: "top smart home apps ios". Det resulterade i tre appar, vilka presenteras i resultatkapitlet.

04.04. OM METODEN KUNDRESAN

För att undersöka hur ux-design används som triggers i appar för smarta hem användes kundresan som metod. Metoden valdes som ett komplement till den visuella researchen för att ta reda på om ett urval respondenter också drog liknande slutsatser som resultatet av den visuella researchen. Metoden är en teknik för att beskriva hur en användare interagerar med till exempel en produkt eller en tjänst. Wikberg-Nilsson et al. (2021) menar att syftet är att klargöra och identifiera användarens upplevelser i varje steg av användningen. Metoden kan användas vid flera tillfällen under produktutvecklingsprocessen. I början kan metoden användas för att förstå användare och deras upplevelse, medan den senare kan användas för att testa olika koncept som utvecklats. Genom att använda metoden kan man få en djupare förståelse för användarnas upplevelse och därigenom förbättra produkten eller tjänsten. Det kan hjälpa till att identifiera problemområden och förbättringsområden, samt att utveckla nya funktioner och förbättra användarupplevelsen (Wikberg-Nilsson et al., 2021).

04.05. URVAL KUNDRESAN

Urvalet appar för kundresan byggde på den visuella research som utfördes i ett första skede. Urvalet respondenter som medverkade i undersökningen var strategiskt och hade urvalskriterierna: 1) respondenten har vana av att använda appar, 2) känner till begreppet "smarta hem", samt 3) har egen bostad. Medverkande antalet respondenter var tre, och samtliga respondenter gjorde kundresorna på alla appar, totalt insamlades nio kundresor. Respondenterna är alla en nära vän till författaren och tillfrågades som en tjänst för författarens skoluppgift. Två av de tre utvalda hade designvana men ingen av respondenterna var insatta inom smarta hem.

04.06. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KUNDRESAN

Kundresorna inleddes med att respondenten kontaktades per telefon om att medverka och syftet med undersökningen presenterades. Efter godkänd medverkan påbörjades undersökningen och respondenten delade sin skärm, vilket möjliggjorde att kundresan spelades in och dokumenterades i videoformat. Initialt ombads respondenterna hitta inställningar kopplat till att spara energi genom ett smart hem. Vardera session tog högst 20 minuter och genomfördes i början av mars 2023.

04.07. ETISKA ASPEKTER

I uppsatsen har etiska aspekter berörts avseende upphovsrätt. I de metoder som använts har material samlats in i form av skärminspelningar av appar samt ifrån respondenternas egna telefon, och därför blir frågan gällande upphovsrätt och integritet aktuell. För att säkerställa den här uppsatsen etiska aspekt, har filmer raderats efter färdigställandet av resultat. Likaså har ingen film spridits utanför studien och samtliga medverkande har givit sitt godkännande. De enligt Vetenskapsrådet (2023) viktiga punkter; tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar har därmed försökt upprätthållas.

04.08. VALIDITET OCH RELIABILITET

Då alla kundresor har utförts på respondenternas egna telefoner så finns det viss risk att data i form av tidigare sökresultat och cookies redan finns sparat. Detta innebär att en variation i apparna skulle kunna vara en faktor att räkna in om testen skulle utföras på nytt men från en annan telefon. Då appar generellt är under ständig utveckling kan därför också funktionalitet eller grafiska element läggas till, flyttas eller tas bort i nya uppdateringar. Det i sin tur skulle kunna medföra att resultatet blir ett annat vid ett senare testtillfälle. För att höja studiens validitet har därmed noga forskningsdesign utarbetats vilken avser svara mot studiens syfte och frågeställningar, och vardera steg i kundresan har dokumenterats systematiskt samt visualiserats för läsaren (Esaiasson et al., 2017). Forskningsresultat ska på så vis i möjligaste mån vara oberoende av den forskare som gör undersökningen (Esaiasson et al., 2017).

05. Resultat och analys

I det här kapitlet presenteras resultat av de kundresor utförda samt resultat från den visuella research gjord i samband med dessa.

05.01. RESULTAT AV VISUELL RESEARCH

Resultatet från den visuella researchen visar att det idag på den svenska marknaden utifrån urvalet finns tre aktuella appar. Apparna är Apple Home, Samsung SmartThings och Google Home.

Apple Home

Den består av tre huvudsakliga sidor där användaren startar på hem-vyn. Sidan Hem är till för att användaren ska kunna styra enheterna uppkopplade och få en överblick på vilka enheter som är påslagna, avstängda eller spelar upp media. Ytterligare funktionalitet går att hitta om användaren klickar in på den den specifika enheten. Den andra sidan som appen har är "automationer", en sida ämnad för att skapa och hantera automatiska händelser inom det smarta hemmet. Sida tre är en plats för guider för appen så som steg för att enkelt komma igång med det smarta hemmet. Vissa guider har länkar till butikssidor där användaren kan köpa rekommenderad hårdvara.

Apple Home har ingen direkt kopplad sida för att få mer information om energiförbrukning i hemmet. Istället tillåter appen användaren att själv skapa automationer där enheter anpassas för användarens specifika önskemål. Apple kommunicerar eller uppmuntrar inte aktivt användaren att automatisera för att minska sin energiförbrukning.

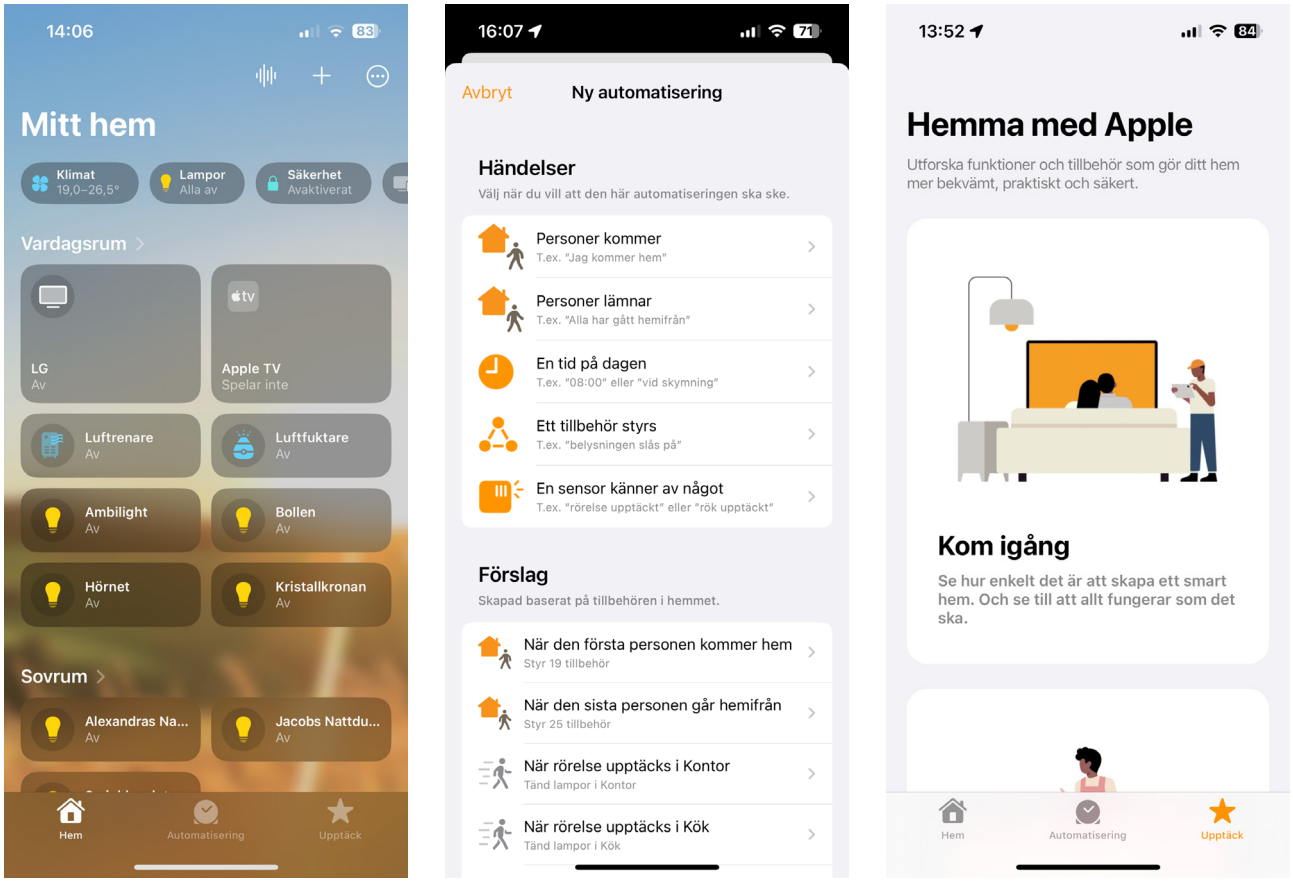


Fig 1. Skärmdumpar från Apple Home.

Google Home

Appen bygger på en struktur med en enhetsvy för de enheter som är uppkopplade. En sida för automationer där appen kommer förprogrammerad med vissa förslag på hur användarna kan skapa automatiska händelser. Google Home har ingen sida för guider på hur appen fungerar utan låter användaren utforska appen själv för att förstå den helt. Det sista menyvalet är inställningar, en plats för att ändra appens och användarens konto- inställningar. Utöver dessa menyval har Google Home en vy för att se historik i ett flöde, där användaren kan se tidsstämplade händelser i hemmet.

Googles app har ingen direkt kopplad funktionalitet för att hantera energiförbrukning. Däremot kan användaren själv skapa de automatiska händelser de vill ha kopplat till energiförbrukning. Ingen aktiv kommunikation eller uppmuntran till om det är möjligt att hantera eller spara på energiförbrukningen framgår i appen.

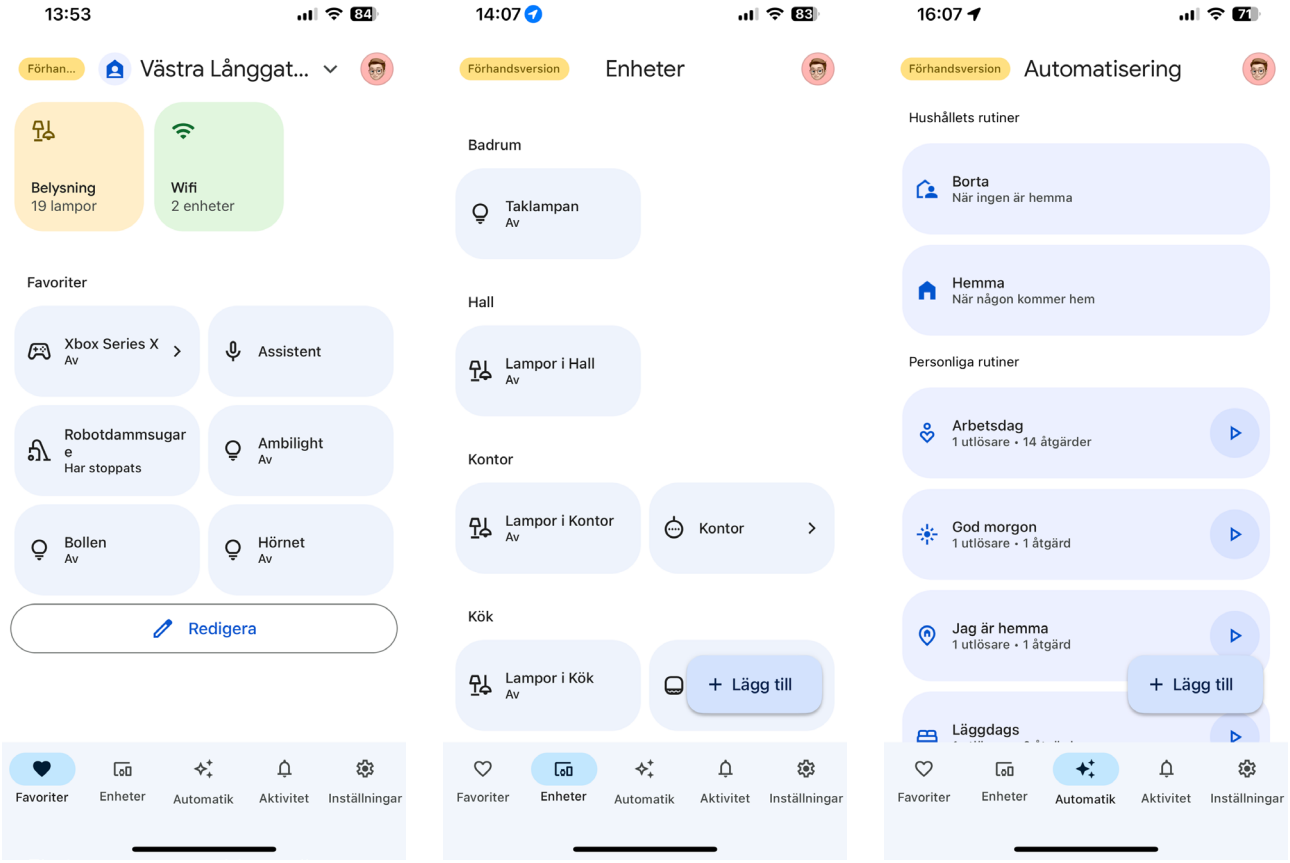


Fig 2. Skärmdumpar från Google Home.

Samsung SmartThings

Appens förstasida visar uppkopplade enheter där användaren kan hantera och reglera de reglage varje enhet har. Som nästa menyval har appen en sida med titeln "Liv". Under denna vy kan användaren lägga till och hantera tillägg i appen i form av moduler där energi är en av dessa. I denna modul går det att få en översikt över det smarta hemmets energiförbrukningen, där utvecklingen kan följas i grafer över tid. Modulen, eller appen, kräver att kompatibla enheter är uppkopplade om användaren vill kunna ta del av statistiken. Modulen har en egen menyrad i botten, och en sida där användaren kan hantera sina smarta hem-produkter baserat på förslag från appen. Användaren kan aktivera personliga mål för energiförbrukningen i hemmet och läsa mer om hur användaren kan spara mer energi. Det sista menyalternativet modulen tillhandahåller är en rapport. Där kan användaren följa en mer ingående statistik över sin energiförbrukning, som går att filtrera på rum, timme eller dag.

Moduler som är nedladdade hamnar längst upp på sidan, ökar i storlek, får fetare text och större bilder och framhävs extra mycket genom ökad kontrast. Inuti energimodulen har varje funktion en egen ruta med en bakgrundsfärg som särskiljer de, vilket gör det lätt att urskilja funktionerna.

Samsung har ett område specifikt för att hantera energiförbrukning, men det ska förtydligas att denna plats är i form av en nedladdningsbar modul och är inte förinstallerad när användaren startar appen för första gången. Det vill säga att appen i sitt ursprung inte har någon funktionalitet direkt kopplat till energi och förlitar sig på att användaren skapar automatiska händelser i hemmet på egen hand.

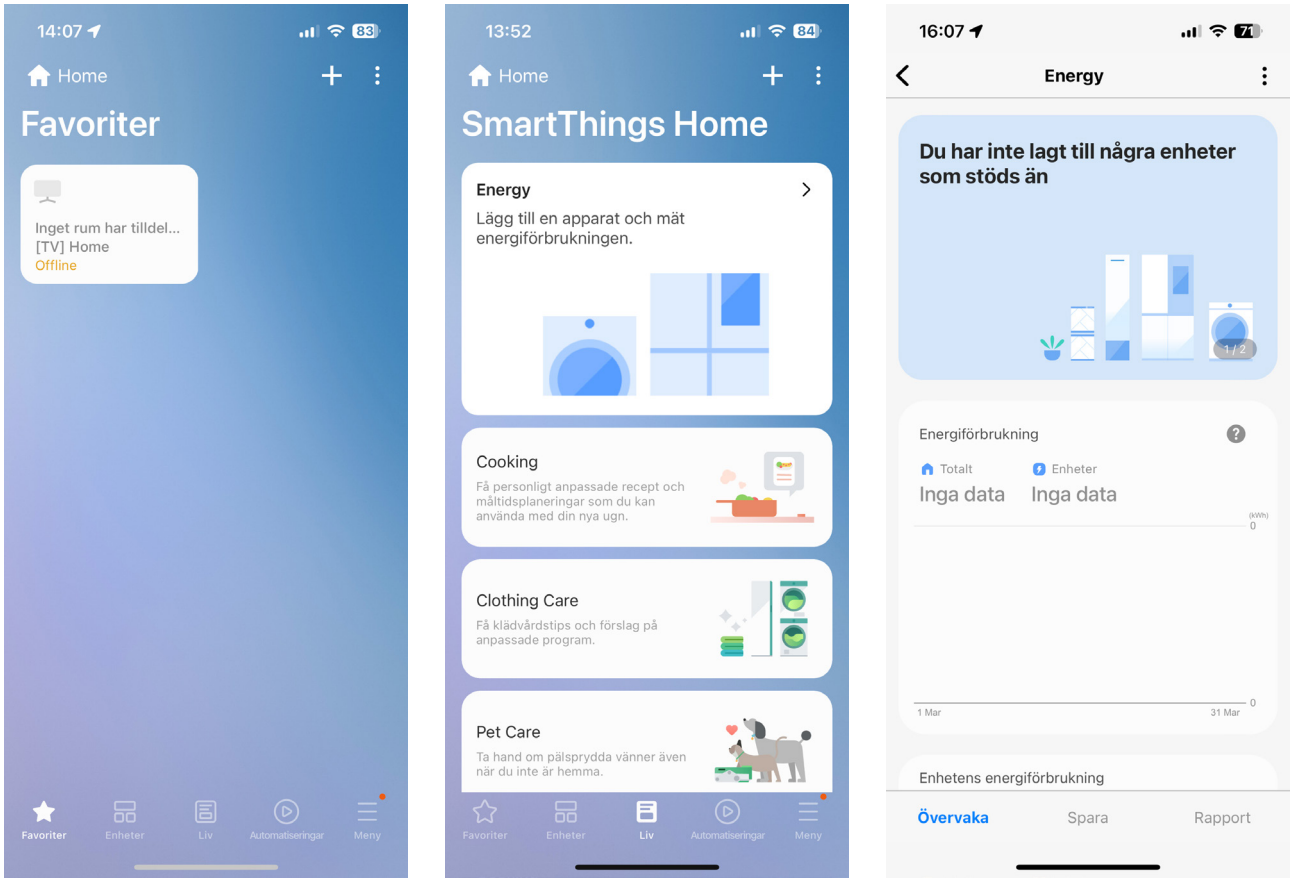


Fig 3. Skärmdumpar från Samsung SmartThings.

05.02. ANALYS AV VISUELL RESEARCH

Utifrån resultaten går det att konstatera att det finns appar inom smarta hem med funktionalitet för energibesparing. Medans Samsung hade en dedikerad modul för funktionaliteten användes andra metoder för ändamålet i de andra två apparna. Även fast dessa metoder skiljer sig åt gick det att se att metodernas länk, i form av val i en huvudmeny, var placerade på samma plats i apparna. Apple och Googles appar hade ingen direkt kopplad information kring energibesparing utan istället fick användaren möjlighet att skapa egna automatiska händelser inom det smarta hemmet. Dessa under samma menynamn, "Automationer". På den sidan blev användaren presenterad med förslag på händelser som kunde skapas med systemet. Som det i teorikapitlet beskrivs fanns en form av trigger som lät användaren använda de förinställda reglagen enligt vad appen rekommenderade eller skapa en egen automation (Matsumura, 2015). Även fast dessa appar inte informerar användaren om möjlighet till att spara energi, finns funktionaliteten i apparna. I Samsungs SmartThings var istället detta menyval flyttat till höger och "Automationer" var ersatt med sidan "Liv".

Som teorikapitlet beskriver kan gestaltningsprinciper inom ux användas för att skapa struktur och underlätta navigationen för användaren (Interaction Design, 2023). Resultatet tyder på att urvalet appar hade stor likhet i dess struktur och uppbyggnad. Närhetsprincipen samt likhetsprincipen användes på knappar för enheter för att skapa ett sammanhang mellan de olika elementen. Dessa knappar såg likadan ut och låg inom samma område på skärmen. Omslutningsprincipen användes bland annat på modulsidan för energi i Samsungs app. Där ökad storlek i text och bild på en tonplatta belyser funktionen extra mycket för användaren och indikerar att modulen är nedladdad.

05.03. RESULTAT AV KUNDRESORNA

Totalt analyserades tre stycken appar med fokus på smarta hem gånger tre respondenter i varierande kön och ålder. Gemensamt för alla kundresor var att respondenterna fick en kort beskrivning av uppgiften och vad som förväntades. Att genomföra testet utan assistans av testledaren och att förklara de val som togs. När respondenten antingen löst uppgiften eller gav upp skulle det meddelas till testledaren. Under hela testet spelades en skärmvideo in av alla steg som togs. När testet avslutades så stoppades videoinspelningen och videoklippets längd blev resultatet av hur lång tid varje kundresa tog. Nedan beskrivs varje kundresa i sitt eget stycke.

Respondent 1

Apple Home

Appen startade på den sida som innehöll alla enheter som var uppkopplade. Testpersonen började med att scrolla upp och ner i flödet och konstaterade att den sidan endast var en snabbvy över de enheter som fanns i hemmet och gick att manipulera. Detta bekräftades genom att testpersonen provade att reglera ett par lampor. Här drogs slutsatsen att den första sidan inte innehöll någon information kring energispar.

Efter denna slutsats gick respondenten vidare genom huvudmenyn som hittades längst ner i appen. Respondenten klickade på "Automatisera" var på respondenten snabbt gick vidare, eftersom sidan var tom förutom en stor knapp i mitten för att skapa en automatiserad händelse. Respondenten menade att sidan inte hade någon funktionalitet för att spara energi.

Efter detta valde respondenten att inte gå vidare till det sista och tredje alternativet i menyn utan istället gå tillbaka till den första vyn med uppkopplade enheter igen. Här provade respondenten några av de reglage som inte redan blivit testade ifall någon information eventuellt hade missats. Respondenten lade märke till en ny meny i det högra övre hörnet var på respondenten börjar interagera med denna. Utan någon förkunskap kring appens funktionalitet började respondenten skicka ett röstmeddelande. Detta avbröts.

Respondenten fortsatte till knappen till höger, inställningar för appen. Här märktes ett tydligt uppsving i humöret då det eventuellt gick att lösa uppgiften där. Respondenten scrollade upp och ner men valde att inte gå in på djupet i några inställningar. Istället lämnades inställningarna och tillbaka till startskärmen. Respondenten klickade sig in i rummen av hemmet. Detta för att inte missa eventuella inställningar. Här kunde respondenten inte heller hitta någon relevant information för uppgiften.

I detta skede fanns bara ett alternativ kvar att undersöka i menybaren i nederkant och där respondenten valde att klicka in. Där kunde respondenten hitta "guider" till hur appen kunde användas, men valde att inte klicka sig in på en specifik länk. Istället kände respondenten sig nöjd med att läsa rubriken för guiderna och drog återigen slutsatsen att ingen relevant information gick att hitta där. Som en sista chans klickade respondenten fram och tillbaka mellan menyvalen men bestämde sedan att avsluta testet.

Google Home

App två som respondent ett genomförde en kundresa på var Google Home. Här kände respondenten redan vid första sidan igen det upplägg appen använde. Respondenten tyckte appen var tydligt uppstrukturerad med enhetskategorier längst upp på sidan och med en tydlig färg för att fånga uppmärksamhet. Här försökte respondenten att scrolla i vad som såg ut att vara ett flöde och klickade sedan in på enhetstypen lampor. Respondenten som påstår sig ha kunskap inom färglära menade att då knappen var gul fångade den respondentens uppmärksamhet.

I vyn för lampor klickade sig respondenten runt de reglage tillgängliga men ansåg att inget av det som visades hade direkt koppling till energibesparing. Efter detta fortsatte respondenten genom att klicka in på nästa enhetstyp, wifi. Där med samma slutsats som innan, ingen direkt koppling till energibesparing. Respondenten kände att den första sidan nu var utforskad och valde att klicka in på nästa val i menyraden, "Automatisera". Här scrollade respondenten bland förprogrammerade automationer och beskrev sidan som bara protokoll och inte som hade något att göra med energibesparing.

Vidare valde respondenten att lämna sidan och gick in djupare i appens inställningar. Utan att gå in på någon specifik inställning skannar respondenten texten efter något med "energi" i namnet. Respondenten navigerar snabbt in och ut i inställningarnas undermenyer men inget gick att att koppla till energibesparing. För att säkerställa att alla menyval, de i huvudmenyn, var genomsökta så navigerade respondenten till det sista alternativet "Aktiviteter" men menade att inget där var av intresse för att lösa uppgiften.

Av den information respondenten nu lyckats samla in så tydde resultatet på att Google Home inte hade någon funktionalitet för energibesparing. Efter 4 minuter och 30 sekunder gav respondenten upp men kände inte att det efter detta test gick att utesluta att det resultatet var korrekt.

Samsung SmartThings

Respondenten valde att inte stanna kvar länge på den första sidan, "Favoriter", utan istället klicka in på enheter i huvudmenyn i botten. Där stannade inte respondent kvar länge. Respondenten menade att sidan var identisk den tidigare, eventuellt då bara en enhet var uppkopplad mot appen och den var favoriserad.

I nästa steg valde respondenten att gå vidare till det tredje valet i menyn, "Liv". Respondenten reagerade på ordvalet och förstod inte varför menyvalet hade den titeln. Inne på den sidan hittade respondenten kortliknande alternativ. Det första alternativet indikerade på att länken skulle leda till en överblick av energiförbrukningen i hemmet. Respondenten var nöjd med undersökningen och menade att uppgiften var löst. Denna kundresa tog 1 minut och 25 sekunder att genomföra.

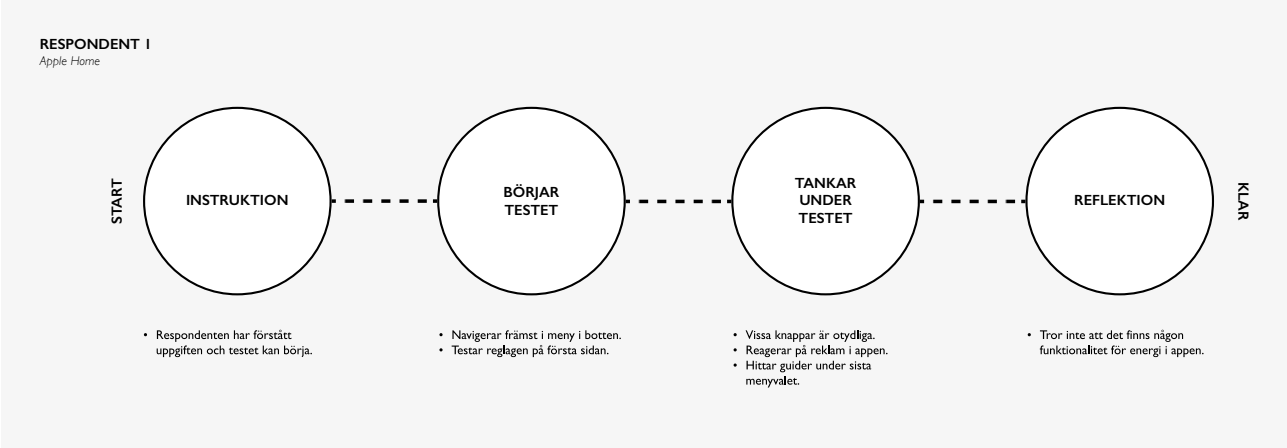


Fig 4. Kundresa för Apple Home, utförd av respondent 1.

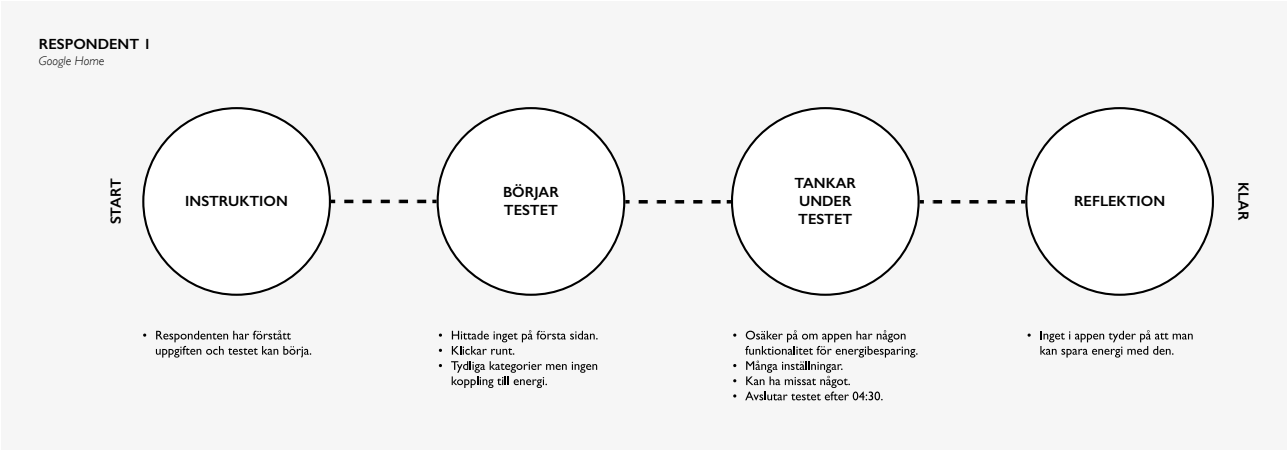


Fig 5. Kundresa för Google Home, utförd av respondent 1.

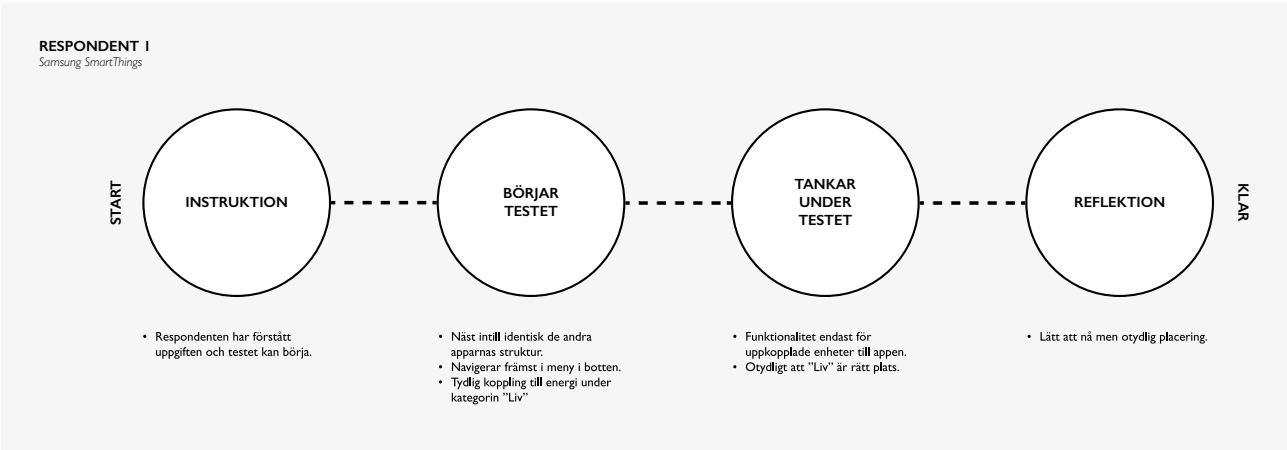


Fig 6. Kundresa för Samsung SmartThings, utförd av respondent 1.

Respondent 2

Apple Home
Kundresan började med att respondenten tog sin tid på första sidan för att läsa och skanna av den information som fanns på sidan. Respondenten menade efter det att den sidan endast innehöll uppkopplade enheter för det specifika hemmet och konstaterade att sidan inte innehöll någon relevant information för energibesparing.

Som nästa steg valde respondenten att navigera till menyval tre i huvudmenyn, "Upptäck". På den sidan hittade respondenten artiklar för hur appen fungerade samt artiklar om hur man kommer igång med ett smart hem tillsammans med Apple Home. Respondenten läste noggrant igenom artiklarna. Där menade respondenten att text och information kring energibesparing kunde finnas men att det istället var grundläggande information för hur appen fungerade. Ingen direkt koppling till energibesparing. Respondenten drog slutstsen om att sidan inte hade relevant information för uppgiften och var istället fylld med reklam och länkar till utanför appen.

Som slutsats tyckte respondenten att appen var grundläggande i sitt utförande och menade att inga inställningar för energibesparing fanns.

Google Home
Respondenten började med att klicka in på inställningar för kontot kopplat till appen, en knapp med profilbild och utan text. Här bestämde respondenten att fortsätta in i inställningarnas undermenyer och valde som första alternativ knappen "Hjälp". En ny sida visades med de populäraste frågorna inom hjälpsidan, respondenten provade att söka på ord kopplade till energibesparing och utifrån det resultatet som visades vidare in på artiklarna.

Den första artikeln handlade om hur en specifik produkt i det smarta hemmet fungerar och hur den kan ställas in för att spara energi. Respondenten menade att då det inte var generell information så var inte uppgiften löst. Respondenten valde istället att gå tillbaka till föregående sida och gjorde en ny sökning med andra ord. Resultaten blev detsamma och därför lämnades hjälpsidan.

Respondenten började med att använda menybaren i nederkant genom att navigera från vänster till höger och gick igenom alla menyvalen för att sluta på sista alternativet "inställningar". Respondenten tittar igenom alla alternativ på sidan och klickar in på "Support". Sidan liknade hjälpsidan innan och respondenten menade att ingen koppling till energibesparing fanns under support heller.

Respondent två menade att appen var svår att navigera och att den inte var användarvänlig för nya kunder. Respondenten saknade sökfunktion för de inställningar som appen hade samt en tydlig "kom igång-sida".

Samsung SmartThings
Det första respondenten valde att göra var att klicka runt i menyn överst på skärmen. Där det gick att hantera och lägga till enheter i det smarta hemmet. Då respondenten inte kunde koppla något av de alternativen till energibesparing valde respondenten istället att börja navigera i menyraden i nederkant av skärmen. Det andra valet från vänster till höger var "enheter" där funktionalitet för att scrolla mellan rum fanns varpå respondenten gick mellan dessa för att vilken information som fanns.

Som tredje alternativ i menyraden låg knappen "Liv" och där respondenten valde att klicka in. Respondenten uppmärksammade de kortliknande knapparna, dels för energi, men klickar inte direkt in på det utan scrollar på sidan så inga andra alternativ missas. Efter detta väljer respondenten att navigera in på energikortet och där konstaterade respondenten att uppgiften var avklarad.

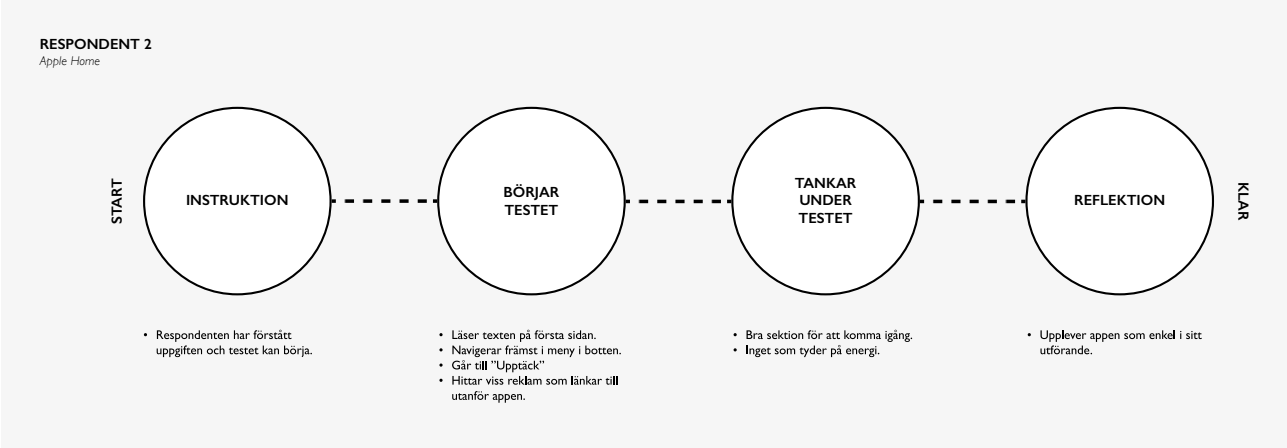


Fig 7. Kundresa för Apple Home, utförd av respondent 2.

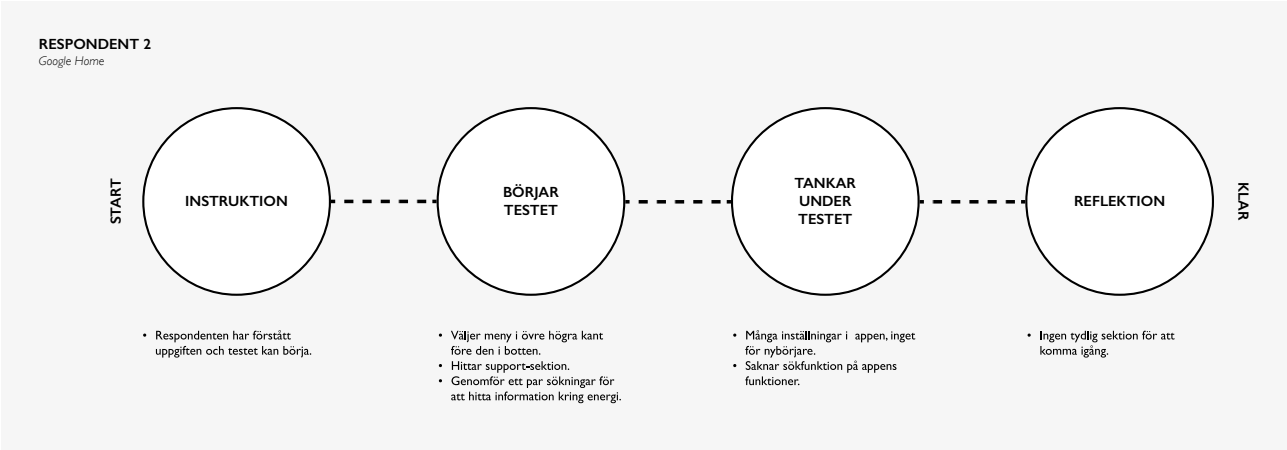


Fig 8. Kundresa för Google Home, utförd av respondent 2.

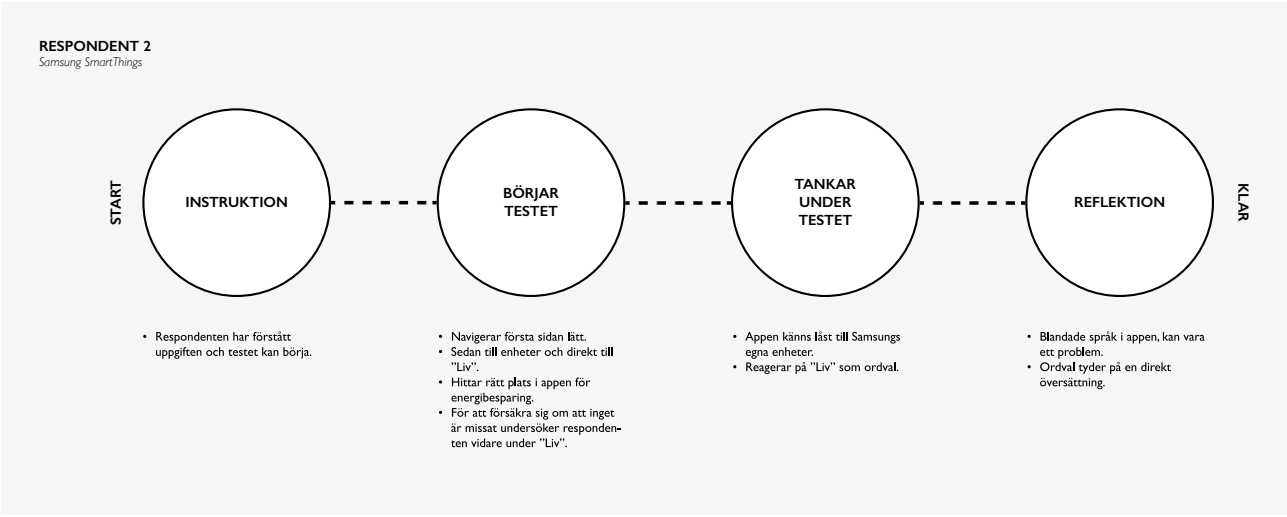


Fig 9. Kundresa för Samsung SmartThings, utförd av respondent 2.

Respondent 3

Apple Home
Respondenten började med att gå från startsidan med enheter direkt till inställningarna, detta genom ikonen längst upp i det högra hörnet. Respondenten menade att för att hitta de inställningar för uppgiften skulle dessa finnas där. Här hade respondenten fel och valde efter en snabb genomskanning av inställningarnas alternativ att gå tillbaka till startsidan för att titta igenom den sidan på nytt. Där kunde respondenten hitta knappar och reglage för klimat, belysning och säkerhet bland annat men menade att dessa alternativ inte hade med uppgiften att göra.

Efter det att respondenten kände sig klar med första sidan navigerade respondenten till det tredje alternativet i huvudmenyn i nederkant, "Upptäck". Respondenten valde att inte scrolla på sidan utan bestämde direkt att innehållet där inte var relevant för uppgiften. Sidan lämnades omgående och vidare till det andra alternativet i menyn "Automatisera". Denna sida som var tom, tyckte respondenten inte heller var relevant. Vid det här laget var respondenten osäker på om uppgiften kunde lösas i denna app och frågade därför testledaren om testet var klart eller om det skulle fortsätta. Testet avslutades efter 1 minut och 48 sekunder.

Google Home
Respondenten klickade först på inställningar för appen, en knapp placerad längst ner till höger i huvudmenyn i botten. Där började respondenten scrolla igenom och skanna texten efter något relevant för uppgiften. Respondenten menade att under inställningarna kunde inget alternativ kopplas till energibesparing.

Vidare navigerade respondenten till "Automatisera", sedan "Enheter" och sist tillbaka till förstasidan "Favoriter". Respondenten konstaterade att inga av de sidorna var direkt kopplade till energibesparing men reflekterade över att det eventuellt skulle gå att skapa automatiserade händelser i appen för ändamålet. Däremot tyckte respondenten att det var för långt ifrån uppgiften och drog slutsatsen att Google Home inte hade funktionalitet för energibesparing.

Samsung SmartThings
Respondenten valde att gå ifrån förstasidan med enheter direkt till menyvalet "Liv" i huvudmenyn i nederkant. På sidan "Liv" hittade där respondenten en tydlig koppling till energi och valde att klicka in på den kortliknande knappen. Respondenten valde att undersöka undermenyerna för att säkerställa att uppgiften hade genomförts korrekt. Respondenten kände sig nöjd efter 1 minut och 14 sekunder där kundresan stoppades.

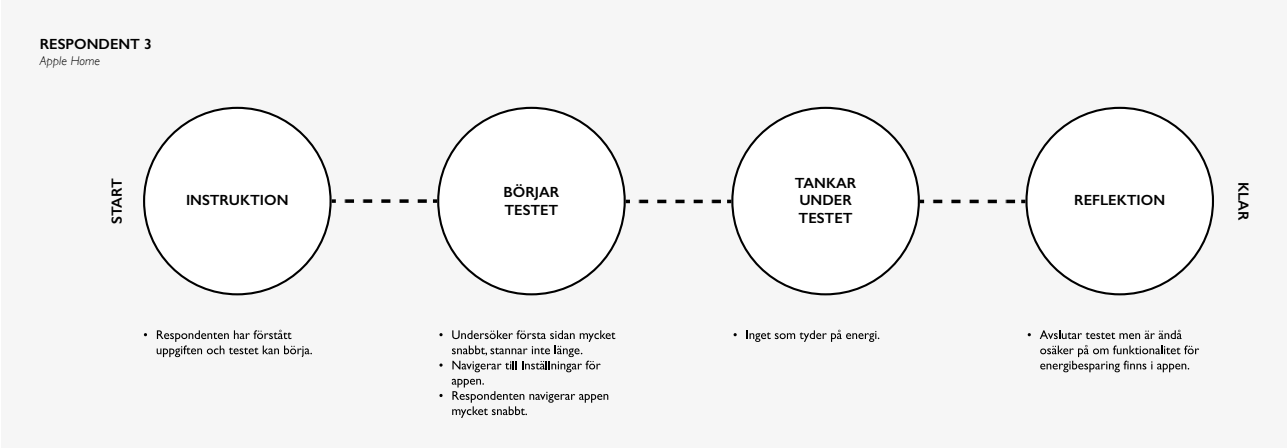


Fig 10. Kundresa för Apple Home, utförd av respondent 3.

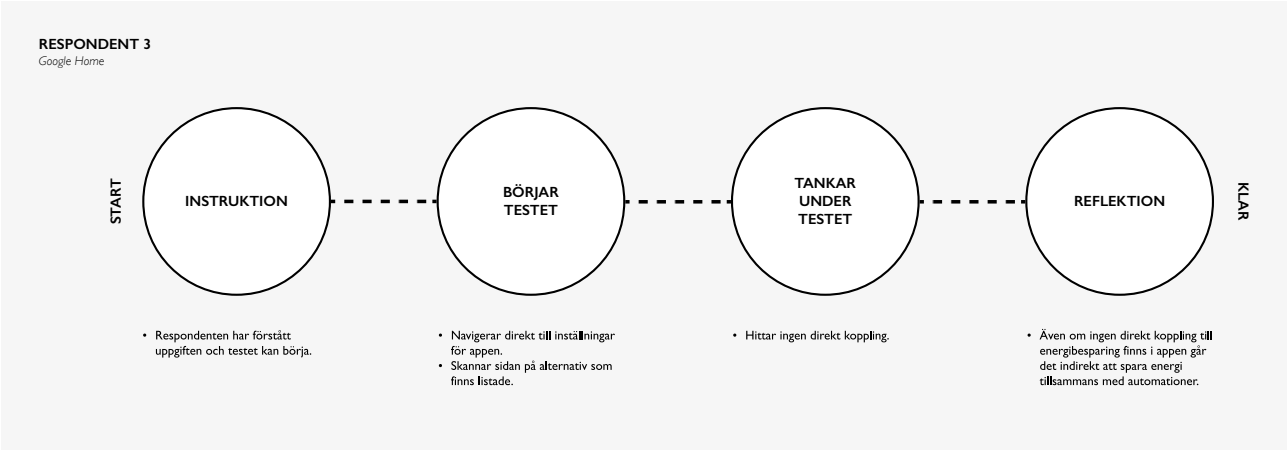


Fig 11. Kundresa för Google Home, utförd av respondent 3.

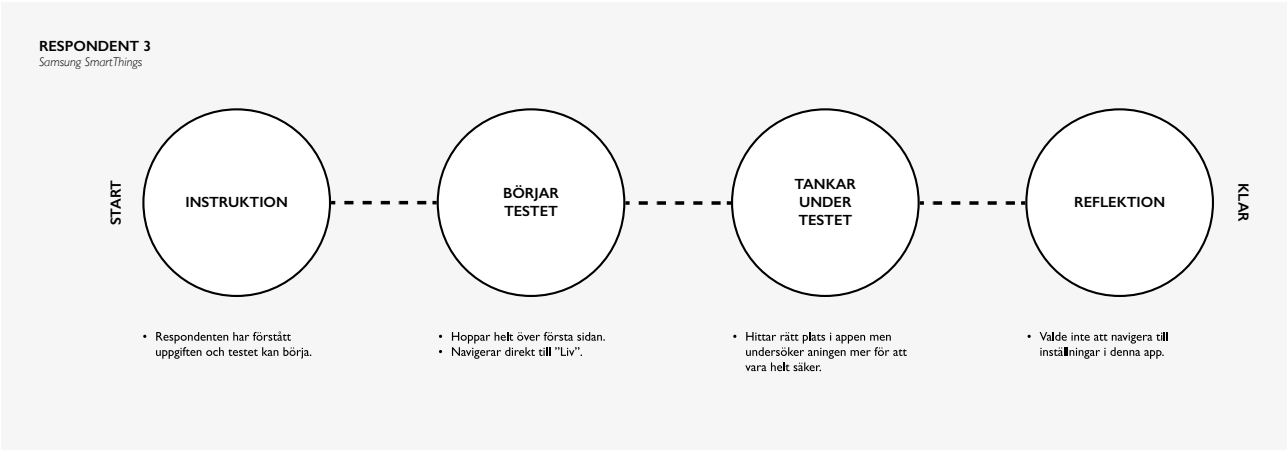


Fig 12. Kundresa för Samsung SmartThings, utförd av respondent 3.

05.04. ANALYS AV KUNDRESORNA

Som i teorin beskrivs så kan samhörighet av element kopplas ihop med hjälp av gestaltningsprinciperna (Interaction Design, 2023). Då alla apparna använde samma struktur och upplägg var det lätt för samtliga respondenter att navigera runt. Gestaltningsprinciper så som likhet och omslutning användes som principer för att avgränsa huvudmenyn mot andra element. Ett annat exempel var att samtliga appar använde blockliknande knappar för enheter uppkopplade till appen. Dessa block med ikon och text omslöts av en tonplatta för att påvisa att elementen hörde samman och hade en gemensam funktion.

Som Matsumura (2015) menar kan fysiska och psykiska triggers användas tillsammans där den fysiska triggern utlöser den psykiska. Ett exempel på detta går att hitta på sidan "Automatisera" där användaren får möjligheten att skapa förprogrammerade automationer eller modifiera dessa själv. Under varje typ av automation fanns det en text som beskrev händelsen. En respondent menade att det fanns funktionaliteten i samtliga appar men att en direkt instruktion saknades. Genom automationer kan användaren skapa egna sätt att spara energi och med den förklarande texten få användaren att tänka.

06. Slutsatser

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ux-design i appar kommunicerar ut energibesparing i hemmet. Utifrån den visuella researchen och kundresorna som utfördes gick det att bekräfta att i två av tre appar gick det inte att hitta direkt kopplade funktionalitet för energibesparing i hemmet. Vissa respondenter menade däremot att även om en direkt koppling inte fanns så fanns möjligheten att att spara energi genom att skapa egna automationer inom det smarta hemmet anpassade för syftet. Även om funktionalitet fanns i en av apparna var användaren tvungen att ladda ner en tilläggsmodul för ändamålet. Denna gav användaren ytterligare funktionalitet över den grundläggande appen för att hantera energiförbrukningen i hemmet.

Det går att konstatera att urvalet appar är väldigt lika i utförandet rent visuellt och bygger på samma grund. Skillnaden är att viss funktionalitet skiljer sig mellan de olika. Speciellt kundresorna i Google Home kände samtliga respondenter att då appen hade väldigt många reglage och inställningar blev det övermäktigt för respondenterna. Vilket i sin tur ledde till att inte alla valde att undersöka hela appen utan nöja sig med en övergripande bild.

07. Slutdiskussion

Då denna uppsats endast belyser tre av apparna som finns tillgängliga på den svenska app-store så ska tilläggas att funktionalitet för energibesparing kan finnas i andra mindre populära appar. Det vill säga att denna uppsats inte är helt representativ för hela marknaden av appar för smarta. Om tiden funnit skulle fler kundresor utförts på ett större urval appar för att stärka resultatet ännu mer men med totalt nio kundresor av tre olika appar så borde det vara tillräckligt.

08. Källförteckning

Babich N. (24 november 2020). *The Beginner's Guide to Information Architecture in UX*. https://xd.adobe.com/ideas/process/information-architecture/information-ux-architect/

Apple (u.å.). *Apple Home*. https://www.apple.com/home-app/

Cash P. J., Hartlev C. G., & Durazo C. B. (2017). Behavioural design: A process for integrating behaviour change and design. *Design Studies*, *48*, 96–128. https://doi.org/10.1016/j.destud.2016.10.001

Cialdini R. B. (2007). *Influence: The psychology of persuasion*. Harpercollins Publisher Inc.

Esaiasson P., Gilljam M., Oscarsson H., Towns A. & Wängnerud L. (2017). *Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad* (5 uppl). Wolters Kluwer.

Eskiltstuna Energi & Miljö. (27 juni 2022). *Så mycket ström förbrukar dina apparater i standby – och det gör du åt det*. https://www.eem.se/privat/kundtidningen-hos-oss/se-upp-for-standby-tjuvarna/

Globala målen (18 oktober 2022). *Mål 7: Hållbar energi för alla*. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/

Google (u.å.). *Google Home*. https://home.google.com/welcome/

Holmlid S., & Wetter Edman K. (2021). *Tjänstedesign: principer och praktiker* (uppl. 1). Studentlitteratur.

Interaction Design (mars 2023). The gestalt principles. https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles

Janson A., Laninge N. (2017). *Beteendedesign : psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar.* Natur Kultur Akademisk. ISBN: 9789127819191

Johnson E.J., Shu S.B., Dellaert B.G.C. et al. (2012). Beyond nudges: Tools of a choice architecture. *Marketing Letters*, 23, 487–504. https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1007/s11002-012-9186-1

Lindström A., (3 sept 2022). *SVT Nyheter. Ryska gasleveransen stoppas på obestämd tid*. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryska-gasleveransen-stoppas-pa-obe- stamd-tid

Matsumura N., Fruchter R. & Leifer L. (2015). Shikakeology: designing triggers for behavior change. *AI & Soc*, 30, 419–429. https://doi.org/10.1007/s00146-014-0556-5

Muratovski G., (2016), *Research for designers: A guide to methods and practice*. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:668099

Philips Hue (u.å.). *Hur fungerar smart belysning?* https://www.philips-hue.com/sv-se/explore-hue/how-it-works

Regeringen (u.å.). R*ysslands invasion av Ukraina*. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/

Regeringen (u.å.). *Energikrisen*. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/

Regeringen (u.å.). *Elstöd*. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/elstod/

Samsung (u.å.). *Samsung SmartThings*. https://www.samsung.com/se/apps/smartthings/

Stickdorn M., (2018). *This is service design doing: applying service design in the real world: a practitioner's handbook*. O'Reilly Media, Inc.

Vermeeren A., Lai-Chong Law E., Roto V., Obrist M., Hoonhout J. & Väänänen-Vainio-Mattila K., (2010). User experience evaluation methods: current state and development needs. *Association for Computing Machinery*. https://doi.org/10.1145/1868914.1868973

Vetenskapsrådet (10 december 2018). *Etik i forskning*. https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html

Wikberg-Nilsson Å., Ericson Å., Törlind P. (2021). *Design: process och metod*. Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144143392

Poster med kreativ brief

01. Poster



02. Kreativ brief

Kreativ brief

I min vetenskapliga uppsats kom jag fram till att det inom smarta hem finns ett glapp. Det saknas lättillgängliga lösningar för konsumenter att med hjälp av AI anpassa sitt hem för att spara energi och pengar. Uppdraget jag gav mig själv blev att ta fram just ett sådan koncept där AI och konsumenten står i fokus.

KREATIV DEL

Inledning

Hur kan designlösningar vara med och lösa hållbarhetsproblem? Detta arbete ger ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt på hur kommersiella förpackningar kan bidra till en hållbar utveckling. Den kreativa delen visar hur detta arbete tar sig från kreativ brief till färdigt förpackningsdesignprojekt. Och en förpackning kan såklart vara mer än bara en förpackning – kanske är det en bok, en app eller ett skivomslag.

Sammanfattning
I min vetenskapliga uppsats kom jag fram till att det saknades tydliga funktioner för att spara energi genom ett smart hem. Genom att kombinera AI och mjukvara i form av en app, tillsammans med en specifik hårdvara, skulle jag kunna skapa en produkt som inte bara möter behoven som min uppsats uppmärksammade, utan också erbjuder något nytt och unikt på marknaden. Det unika med mitt projekt är att det sammanför två olika världar – AI och mjukvara samt fysisk hårdvara. Genom att kombinera dessa två områden skulle projektet kunna erbjuda en produkt som är både innovativ och användarvänlig. Där det sista har varit en kritiskt och viktig del från dag ett.

Handledare
Niklas Fagerholm, Jimmy Norén

Examinator
Kristina Brink

Förpackningsdesignprojekt

01. Idéfas

I denna fas ämnade jag lösa problemen som definierats i min kreativa brief och placera idén på en marknad med tydlig positionering.

01.01. IDÉGENERERING

Redan i ett tidigt skede efter färdigställandet av den vetenskapliga uppsatsen hade jag en klar vision om vad jag ville åstadkomma med det kreativa projektet. Det handlade bara om att bestämma riktningen för det. För att utforska vilka typer av lösningar som redan fanns på marknaden och hur dessa implementerades genom appar eller hårdvara, valde jag att börja med en mindmap. Genom att utgå från denna mindmap kunde jag sedan identifiera vilken funktionalitet eller vilka funktioner jag ville inkludera eller trodde skulle gynna projektet.

Det var särskilt viktigt i detta skede att inte låta idén förvandlas till en produkt snarare än ett koncept. Det var något jag hade svårt att urskilja i början. Jag behövde vara medveten om att mitt fokus låg på att utveckla och utforska konceptet, snarare än att omedelbart skapa en färdig produkt. Det handlade om att ge utrymme åt kreativitet och innovation utan att låsa fast mig vid begränsningar eller förutfattade idéer om vad projektet skulle bli.

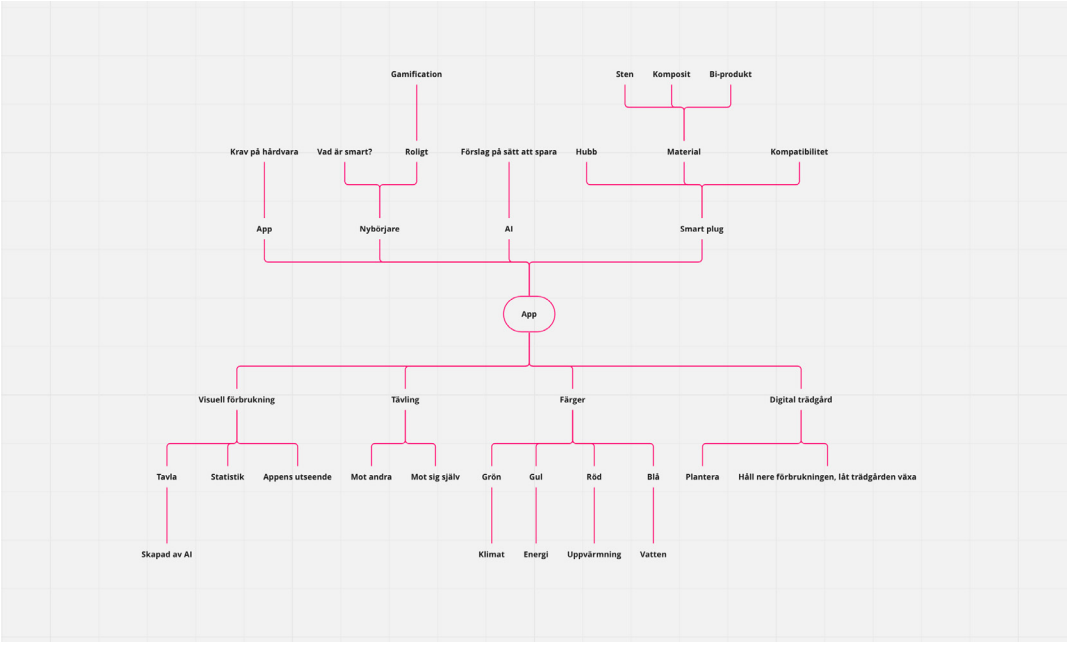


Fig 13. Mindmap från idéfasen.

01.02. VISUELL MÅLGRUPPSANALYS

Som jag hade konstaterat genom min uppsats, fanns det redan funktionalitet för att spara energi genom smarta hem. Detta var dock en indirekt funktion, eftersom automatiserade händelser, beroende på olika omständigheter, hade potential att bidra till minskad elförbrukning. Det krävdes emellertid att användaren av ett sådant system var medveten om detta och själv räknade ut dessa funktioner. Det saknades en form av vägledning i befintliga appar för att underlätta för användarna.

Mitt mål var att utöka den nischade målgruppen för smarta hem och nå ut till

en bredare publik. Naturligtvis skulle inte alla passa in i min målgrupp, så jag valde att fokusera på familjer med egna hus där det fanns en starkt uttalad önskan att minska elförbrukningen och de kostnader det medförde. För att kunna nå ut till denna målgrupp ville jag utveckla ett projekt som var tekniskt lättillgängligt, där svåra ord och komplicerade funktioner inte skulle vara närvarande. Det var viktigt att skapa en användarvänlig upplevelse som gjorde det enkelt för familjer att dra nytta av smarta hem-lösningar utan att behöva ha avancerade tekniska kunskaper.



Fig 14. Projektets målgrupp visuellt presenterad.

01.03. VISUELL KONKURRENTANALYS

I den teoretiska delen av min undersökning granskade jag utseendet på flera av de mest populära apparna ur ett användarupplevelseperspektiv (UX). Utifrån denna grund byggde jag vidare genom att analysera deras webbplatser och visuella marknadsföring. Två av de punkter jag analyserade inkluderade:

Färg:
Många av de företag jag studerade valde att fokusera på andra aspekter av smarta hem för att nå sin målgrupp. Detta kunde inkludera användningen av färger och hur belysning kunde skapa en atmosfär i kundens hem. Till exempel erbjöd vissa företag glödlampor med hundratals, om inte miljontals, olika färger och möjligheten att synkronisera dem med TV-bilden. Dessa funktioner marknadsfördes som den främsta försäljningsargumentet för många av företagen. Affärsidén, även om den var inom samma nisch, skilde sig avsevärt från den jag själv ville utveckla, där fokus låg på energiförbrukning snarare än att erbjuda färgglada lampor. Med det sagt var det tydligt att de andra företagen var angelägna om att marknadsföra och kommunicera denna riktning genom sin grafiska identitet.

Typografi:
Eftersom företagen och deras produkter var moderna och högtekniska, kunde jag se att alla de analyserade företagen använde sans serif-typsnitt genomgående. Även om olika typsnitt användes för olika ändamål var det konsekvent att inga seriff-typsnitt användes.

Genom att analysera dessa faktorer fick jag en tydligare bild av hur konkur-

renterna inom branschen för smarta hem presenterade sig visuellt och marknadsförde sina produkter. Detta bidrog till min egen insikt om hur jag ville skilja mig åt och positionera mitt eget projekt på marknaden.



Fig 15. Konkurrenten Philips Hue. Fokus på färg och ljuskällor.

01.04. VISUELL KONTEXTANALYS

För att etablera sig och skapa kännedom på marknaden samt nå ut till den breda målgruppen har jag valt att använda försäljning i butiksmiljö som min strategi. Det är också den metod som används av konkurrenterna, även om de har en inriktning mot en annan målgrupp. Dessa konkurrenter finns vanligtvis i teknikspecialiserade butiker, men kan också dyka upp i andra typer av butiker. Ett exempel är Mio som säljer liknande produkter.

I butiksmiljön är det vanligt att produkterna placeras bakom diskar eller i hyllsystem för att synas tydligt för kunderna. En utmaning jag identifierade med denna strategi var att varje tillverkare inte hade en tydlig differentiering som fick dem att sticka ut från mängden. Det fanns ingen distinkt marknadsföring som lockade till sig kunderna. Detta innebar att det var svårt att skapa en stark attraktionskraft gentemot mina produkter och att skapa en stark varumärkesidentitet.

01.05. VISUELL POSITIONERING

För att differentiera mig på marknaden och framgångsrikt fylla det gap jag hade identifierat som ett behov, krävdes det att jag strategiskt positionerade mitt projekt i mellanrummet mellan två ytterligheter. Å ena sidan fanns det företag som främst fokuserade på att skapa atmosfärer och unika upplevelser genom att utnyttja smarta hem-funktioner, särskilt genom användning av olika färgade ljuskällor. Det är dock viktigt att notera att dessa lösningar inte erbjuder den specifika funktionalitet som mitt projekt ämnade fokusera på.

Å andra sidan fanns det öppna system där användarna hade möjlighet att själva programmera och anpassa de komponenter eller funktioner de önskade ha. Dessa system riktade sig dock inte till den bredare målgruppen utan var extremt nischade och tilltalade främst de som var intresserade av att automatisera och koppla upp sina hem på egen hand. Det är dock värt att notera att det finns tydliga funktioner inom dessa system för att övervaka elförbrukningen.

Mitt projekt syftade till att positionera sig i det mellanrummet mellan de två

extremerna jag har beskrivit. Mitt mål var att kombinera den enkla tillgängligheten som fanns på den ena sidan och implementera de funktioner och behov som jag ansåg vara viktiga för mitt projekt att fylla. Genom att göra detta strävade jag efter att erbjuda en lösning som var både lättanvänd och tillgänglig för den bredare målgruppen, samtidigt som jag tillhandahöll de önskade funktionerna och egenskaperna som satte mitt projekt isär från de befintliga alternativen på marknaden.

Då projektets målgrupp är de som inte är tekniskt kunniga och inte har tiden till att lära sig avancerade system var det extra viktigt att jag därför försökte tilltala dessa människor med hjälp av min visuella maner.

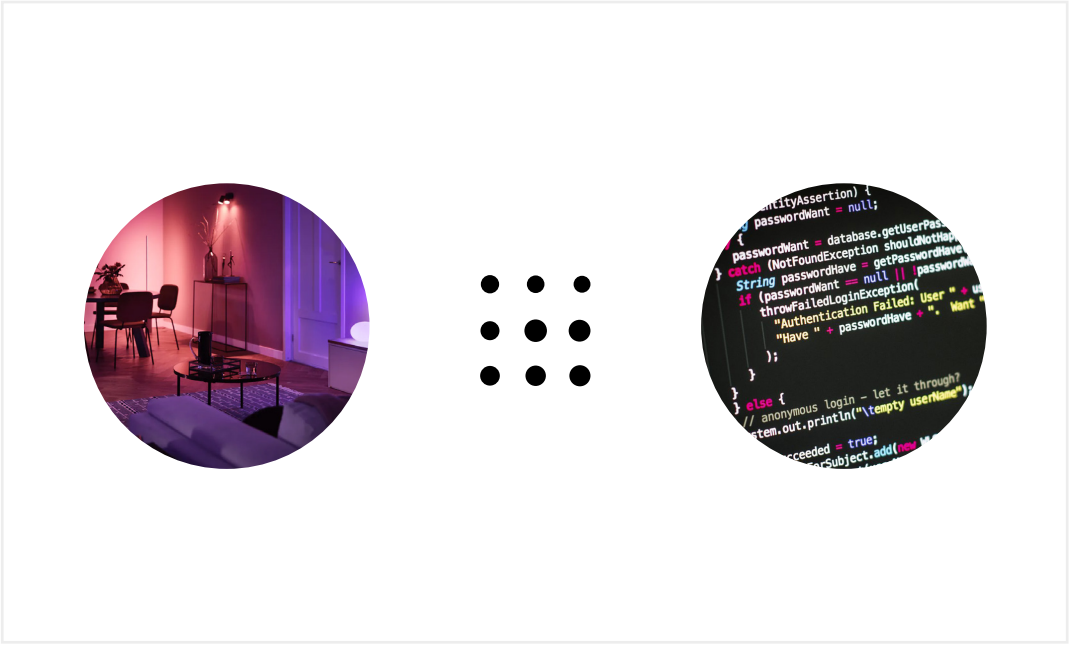


Fig 16. Projektets positionering mellan lättillgängligheten utan funktionalitet och avancerat med funktionalitet.

02. Prototypfas

I den här fasen skulle jag skapa en prototyp som i nästa fas skulle gå att funktionstesta gentemot målgrupp och kontext.

02.01. FÖRPACKNINGSPROTOTYP

I detta skede var planen att mitt projekt skulle innefatta endast en typ av fysisk produkt och därmed endast en förpackning. Senare kom dock ytterligare en förpackning med i bilden. Jag började med att skissa med papper och penna för att utforma förpackningen. Skisserna grundades på formen av den fysiska produkten. För att enklast kunna visa hur produkten skulle kunna se ut använde jag en smart plug från företaget Philips Hue som referens. Det var en vit plug i en fyrkantig design.

Det var viktigt för mig att skapa en förpackning som utstrålade kvalitet, så jag valde att använda en vit kartong av lite grövre kvalitet. Genom att biga och vika kartongen dubbelt lyckades jag få till snygga kanter och delar av förpackningen som kunde töjas lite. Detta skapade tryck och friktion mellan delarna så att de hölls på plats, samtidigt som de var tillräckligt lösa för att enkelt kunna öppnas.

Denna process fick ta mycket tid under prototyparbetet eftersom jag ville hitta en lösning som verkligen fungerade bra. Under hela processen tog jag hjälp av klasskompisar för att få feedback kring arbetet samt hjälp från handledarna. När detta arbete inleddes hade jag inte kommit fram till hur den grafiska manegen skulle se ut, så alla prototyper var helt vita och fokus låg endast på dess funktionalitet och kvalitetskänsla.

När måtten var satta för förpackningarna kunde grafiken appliceras. Jag hade bestämt mig för att inkludera ett mönster som tagits fram med hjälp av AI. Jag experimenterade med hur detta mönster skulle utsmycka förpackningarna och i ett tidigt skede placerades det på utsidan. Senare bestämde jag mig för att låta kontrasten spela en stor roll i designen och flyttade därför mönstret in på insidan för att skapa en överraskning för konsumenten när de öppnade förpackningen. Vid ett handledningstillfälle diskuterades möjligheten att ändra materialet för mönstret, för att skapa en upplevelse som inte bara var av kartong. Handledaren menade att mönstret såg ut som en tapet och saknade en struktur som reflekterade materialet. Jag tog till mig detta förslag och provade att skära ut insidor av bokklot för att använda som material. Detta uppskattades verkligen av de som fick testa prototypen och fick därför bli en del av designen. Designvalet innebar att förpackningens yttersida därför blev vit igen och text behövde sättas för att kommunicera till konsumenten.

Då förpackningarna skulle utstråla kvalitet och påkostat kändes en avskalat och minimalistiskt som rätt väg att gå. Liknande de förpackningar från Apple. Med denna avskalade design fick behövde jag tänka ut ett bra sätt att informera konsumenterna om produkterna och tjänsterna mitt projekt skulle erbjuda. Det behövde vara separat från produkternas förpackningar och därför tog jag fram en display att ställa i butikerna.

02.02. PRODUKTIONSPLANERING

I mitt arbete la jag ned mycket tid på att noggrant testa och utforska de olika alternativen för att säkerställa att varje steg i processen skulle bli korrekt och smidig. Mitt mål var att skapa fysiska förpackningar som var vita med svart text och logotyp, tillverkade av en tjockare kartong. För att uppnå detta kom jag fram till att Mimaki var den mest lämpliga metoden för utskrifter. Att använda mindre färg, även med tanke på klimatet, var också en smart strategi jag hade i åtanke. Jag hade förtroende för att jag skulle få detta steg rätt vid första försöket eftersom jag hade allokerat tillräckligt med tid för prototypfasen.

Det var viktigt för mig att varje del i processen skulle bli korrekt och smidig. När det kom till att trycka ett heltäckande mönster på insidan av förpackningarna hade jag bestämt mig för att bokklotsmaterialet skulle vara den bästa lösning-

en. Men det krävdes testning för att avgöra den mest optimala metoden. Tidigare hade jag använt Mimaki för detta ändamål, men jag övervägde också möjligheten att använda värmepressen. Efter att ha genomfört flera tester i värmepressen bestämde jag mig för att gå den vägen, eftersom klotet var något grövre och processen var smidigare. Jag var nöjd med tryckkvaliteten som uppnåddes.

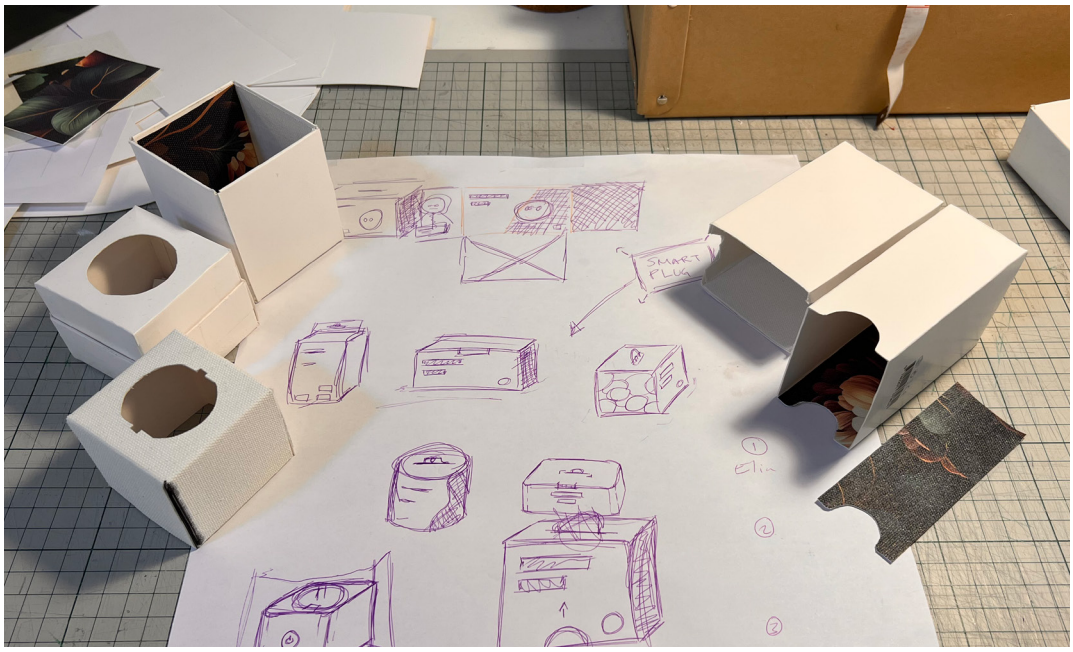


Fig 17. Några av de prototyper jag tog fram.



Fig 18. Testpressat klot.

03. Funktionsfas

I den här fasen testade jag och utvärderade jag hur mina prototyper fungerade.

03.01. BUTIKSSTUDIER

För att synas och sticka ut i en butiksmiljö, beslutade jag att utveckla en dedikerad display. Detta beslut grundade sig på flera faktorer. För det första, förpackningarna i sig kommunicerar inte tillräckligt tydligt vad produkten är och vilka fördelar den erbjuder. Genom att skapa en display kan jag ge mitt varumärke större exponering och skapa en miniatyrmiljö där konsumenter kan dras in och lära sig mer om konceptet. Dessutom är appen en viktig del av projektet som behöver få en ordentlig presentation för att kunna förstås och användas på bästa sätt. Därför valde jag att inkludera en livepresentation i displayen. Syftet med detta var att projekten och dess produkter och tjänster skulle utstråla kvalitet och premium. Genom att skapa en displaylösning som förmedlar detta skulle projektet sticka ut från konkurrenterna och fånga konsumenternas uppmärksamhet. För att visualisera och kommunicera min vision för displayen skapade jag 3D-bilder som visade hur den skulle se ut och vilken känsla den skulle förmedla.

När det gäller själva förpackningarna valde jag, som jag nämnde tidigare, att vara sparsam med typografi och övergripande design. Fokus låg på logotypen, unika försäljningsargument (USP) och rätt produktmärkning. Tanken var att övriga komponenter skulle bidra med den nödvändiga informationen och beskrivningen för att konsumenterna ska förstå vad företaget erbjuder och vilka funktioner produkterna har. Genom att hålla designen enkel och tydlig kunde jag rikta fokus mot de viktigaste elementen och skapa en ren och stilren estetik som förmedlade kvalitet och professionalitet. Det minimalistiska tillvägagångssättet, liknande Apple-förpackningar, skulle bidra till att förstärka varumärkets image av exklusivitet och lyx.

03.02. ANVÄNDARSTUDIER

Hittills har jag främst fokuserat på designen av de fysiska förpackningarna. Men en betydande del av projektet handlar också om hur appen, i kombination med förpackningarna, skapar ett funktionellt och unikt system och koncept. Eftersom mycket av fokus har legat på de fysiska aspekterna valde jag strategiskt att endast skapa bilder som representerade appens huvudfunktioner. Även om dessa bilder inte fungerade som en verklig app där användarna kunde navigera, genomförde jag ändå flera användartester för att få rätt design och tankesätt kring olika komponenter.

En av funktionerna i appen var möjligheten att inte bara chatta med Elin (appens AI), utan också att kunna interagera med röststyrning. Jag valde att implementera denna funktion för att göra appen mer tillgänglig för användare med exempelvis skrivsvårigheter. En annan del av appen där jag fick värdefull feedback var kontrollerna för enheter, där vissa element i en tidigare version tog upp för mycket utrymme och var otydliga. Baserat på feedbacken optimerade jag gränssnittet för att göra det lättare att förstå och använda.

För att genomföra användartesterna för detta projekt involverade jag personer i min klass och nära familj. Det var en bred grupp människor med olika åldrar och erfarenheter av den här typen av koncept. Jag fick tydlig och konstruktiv feedback som jag kunde använda för att förbättra projektet ytterligare. Genom att lyssna på deras åsikter och förslag kunde jag göra nödvändiga justeringar och anpassningar för att skapa en bättre användarupplevelse.

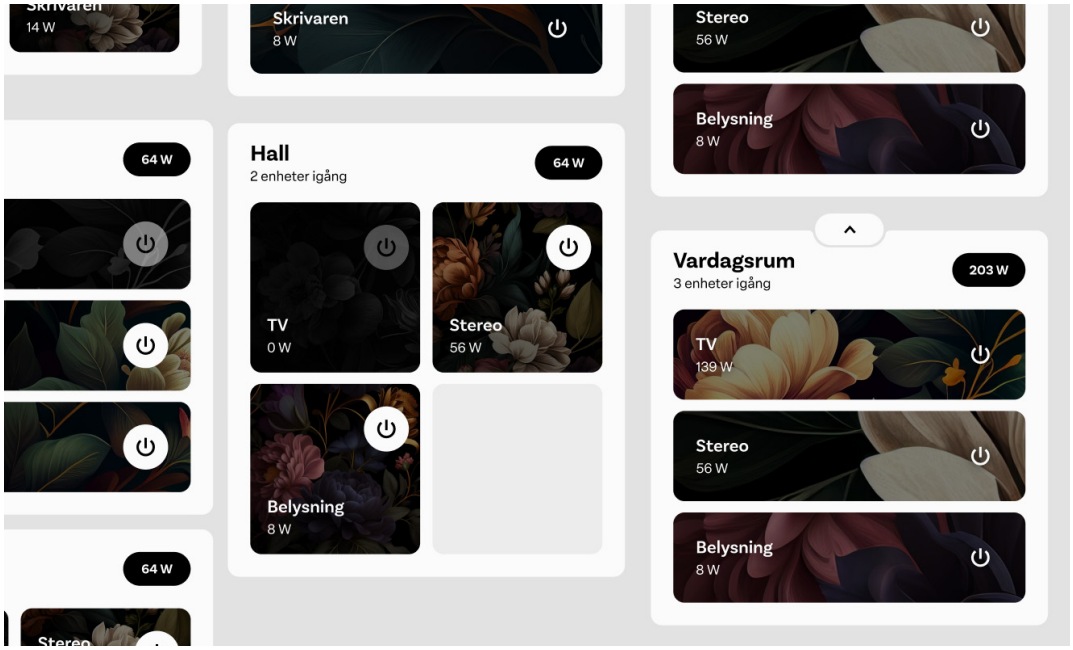


Fig 19. Optimerat gränssnitt för enheterna.

03.03. UTVÄRDERING OCH FÖRBÄTTRING

Baserat på de insikter jag fick under funktionsfasen kunde jag nu ta nästa steg i gestaltningen av projektet. Jag tog med mig flera viktiga faktorer från den tidigare fasen, inklusive de som nämnts tidigare, samt gjorde vissa justeringar i förpackningarnas dimensioner. Målet med dessa justeringar var att optimera hur lätt de var att öppna och stänga, bland annat. Jag tog även hänsyn till mindre detaljer, som åt vilket håll texten skulle skrivas vertikalt på hjärnans förpackning. Genom att implementera dessa små förändringar och ta till mig värdefull feedback kunde jag se till att alla designval följde svensk praxis och passade in i den lokala kontexten.



Fig 20. Knapp för den röststyrda funktionen.

03.04. FÖRPACKNINGSKEDJA

Under denna rubrik går jag igenom de olika valen jag behövde göra för följande punkter inom mitt projekt:

Material

Mitt projekt består av tre produkter, varav appen inte kräver några fysiska materialresurser. De två andra produkterna är tillverkade av samma typ av material, nämligen en kraftigare kartong för förpackningarna och bokklot för utsmyckning på insidan. Valet av dessa material gjordes med hänsyn till deras förmåga att skydda produkten och skapa en positiv upplevelse för konsumenten.

Förpackning

Målet med förpackningarna var att skapa ett emballage som inte bara skyddar produkten utan också ger en trevlig känsla när den öppnas. Det var viktigt att undvika överförpackning och istället anpassa förpackningarna efter produkternas storlek och form. Materialvalen för produktionen av förpackningarna lär inte svåra att få tag på eller kostsamma.

Produkt

De fysiska produkterna tillverkades i vit plast och innehåller viss elektronik. Detta materialval gjordes med hänsyn till brandsäkerheten för att säkerställa att produkterna uppfyller säkerhetsstandarder.

Logistik

I butik är det planerat att placera produkterna i en specialbyggd display för att få maximal synlighet och effektivt nå ut till konsumenterna. Displayen kommer fungera som en plats där konsumenterna kan lära sig mer om produkterna och tjänsterna som mitt projekt erbjuder. Bakom disken kommer det finnas ett lagersaldo för att möjliggöra försäljning och hantering av produkterna.

Försäljning

Produkterna kommer att vara tillgängliga i butik och säljas till ett konkurrenskraftigt pris av 250 svenska kronor. Appen kommer att vara gratis att ladda ner och erbjuda en köpguide för de som är intresserade av produkterna. Hjärnan (energimätare för elcentralen) och Nerven (smart plug) är de två initiala produkterna som mitt projekt erbjuder, men det finns möjligheter att utöka sortimentet med fler energisparande lösningar.

Återvinning

När det gäller återvinning så kommer de fysiska produkterna att behandlas som elektronikavfall och återvinnas enligt gällande regler och föreskrifter. Förpackningarna kommer att återvinnas som kartong och det brännbara materialet kommer att brännas för energiåtervinning.

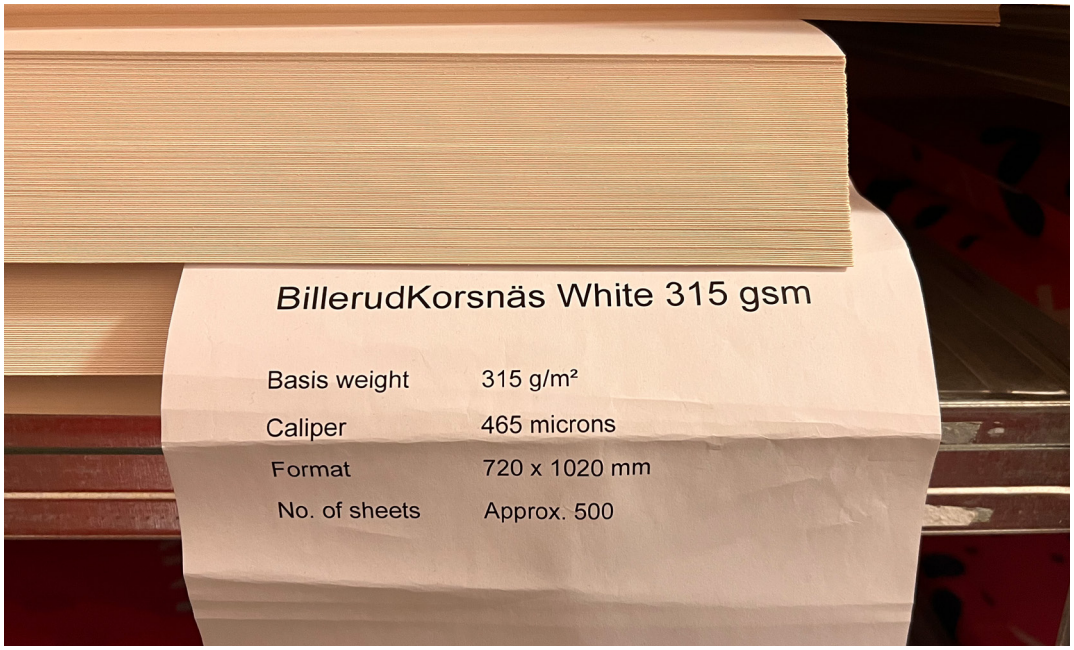


Fig 21. Kartongval.



Fig 22. Klotval.

04. Gestaltningsfas

Nedan redogör jag för några av de designvalen som har gjorts inom mitt projekt:

04.01. FORM

Majoriteten av de grafiska elementen i mitt projekt är i 2D-form, förutom mönstret som använder AI-genererade bilder och kräver en viss 3D-effekt för att uppnå realism. Detta mönster är en viktig del av projektet.

04.02. TYPOGRAFI

Jag har använt två olika typsnitt genomgående i mitt projekt. För större texter som rubriker och underrubriker användes typsnittet Basic Sans i fet stil. För brödtext har jag använt typsnittet Elza Text i regular stil. Dessa typsnitt, hämtade från Adobe Fonts, är liknande men ändå tydligt distinkta, särskilt när de används i olika vikter.

04.03. BILD- OCH MANÉR

De bilder som används i projektet inkluderar bakgrundsmönster och en profilbild av Elin, appens AI. Dessa bilder har skapats med hjälp av ett AI-verktyg och enligt användarvillkoren äger jag fulla rättigheter till dessa bilder och får använda dem kommersiellt.

04.04. FÄRG

Temat i mitt projekt är främst relaterat till AI och klimatfrågor. Därför har jag valt att experimentera med AI-genererade mönster som är kopplade till klimatfrågan jag försöker påverka. Förutom dessa mönster använder jag endast svart och vitt i projektet. Detta skapar en tydlig kontrast mellan mönstret och övriga element.

04.05. MATERIAL

När det gäller materialval för förpackningarna har jag främst använt en kraftigare kartong och bokklot som utsmyckning på insidan. Valet av dessa material gjordes med hänsyn till återvinning, så att det inte används specialmaterial som inte kan återvinnas. Det är viktigt att förpackningarna är lätta att återvinna när de inte längre används. Bokklotet användes för att ge en trevlig taktil känsla när konsumenten öppnar förpackningen.

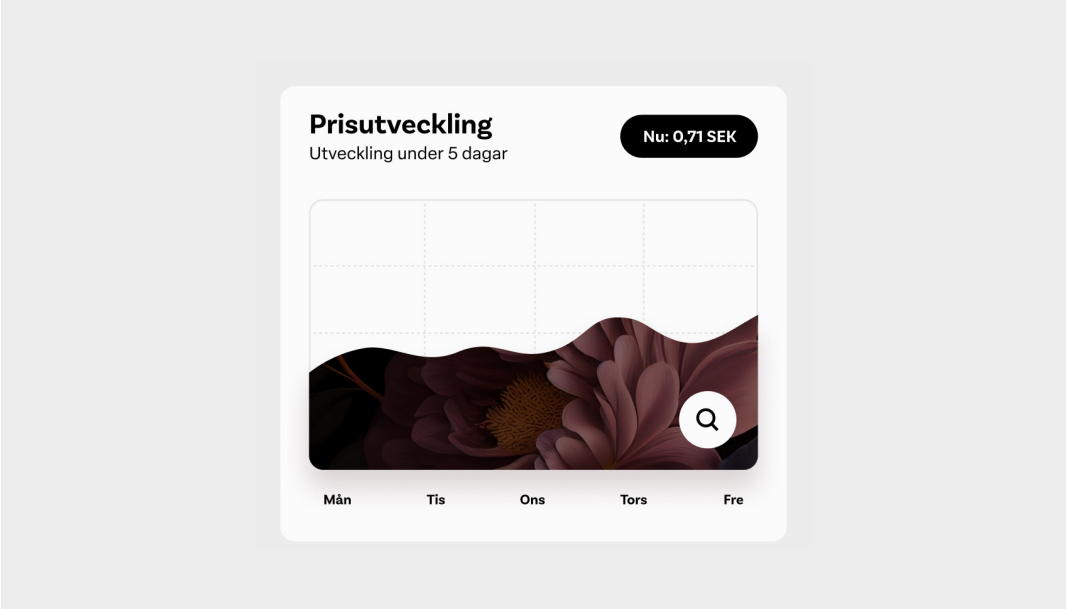


Fig 23. Platt 2D-grafik i form av knappar och text i kontrast mot det blommiga realistiska mönstret.

05. Slutresultat

Nedan presenteras det slutgiltiga projektets olika delar.

05.01. DESIGNMANUAL

Inom mitt projekt har jag utvecklat en grafisk logotyp samt en variant med tillhörande text. Dessa logotyper kan användas i olika färgkombinationer, antingen vitt eller svart på en mörk eller ljus bakgrund. Syftet med den grafiska logotypen är att skapa igenkänning och locka till sig konsumenternas uppmärksamhet.

Företagsnamnet för projektet är ”Geni” och logotypen är utformad med hjälp av olika storlekar av punkter. Detta mönster skapar formen av ett ”G” samtidigt som det representerar ett nätverk av punkter, symboliskt för ”Nerven” som mäter och övervakar olika delar av hemmet.

Genom att använda punkterna som designelement skapas en visuell representation av företagets fokusområde samtidigt som logotypen blir distinkt och minnesvärd för konsumenterna. Genom att kombinera den grafiska logotypen med företagsnamnet i olika utföranden kan jag skapa en stark visuell identitet som kommunicerar mitt varumärke på ett tydligt sätt.

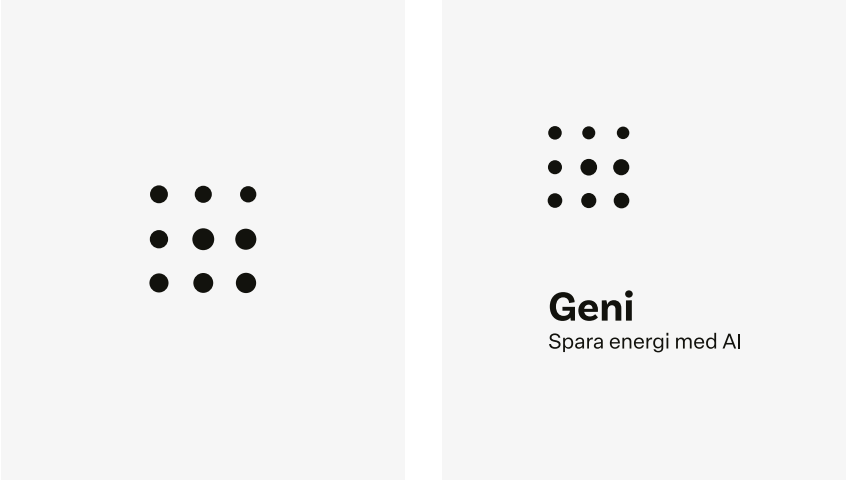


Fig 24. Logotypen för Geni.



Fig 25. Typsnitt använda i det här projektet.

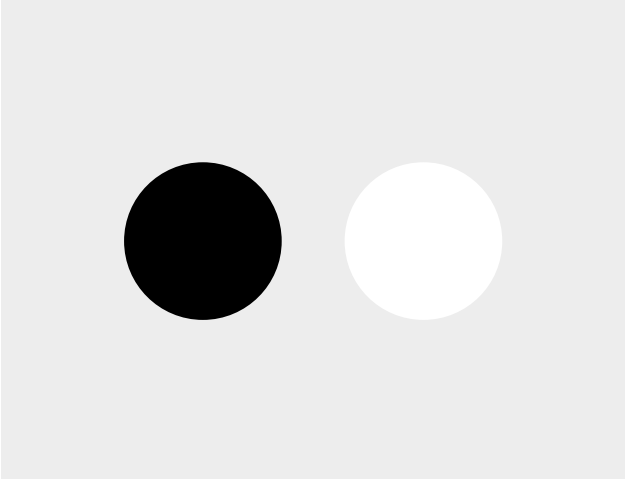


Fig 26. Huvudsakliga färger använda i projektet exklusive mönster.

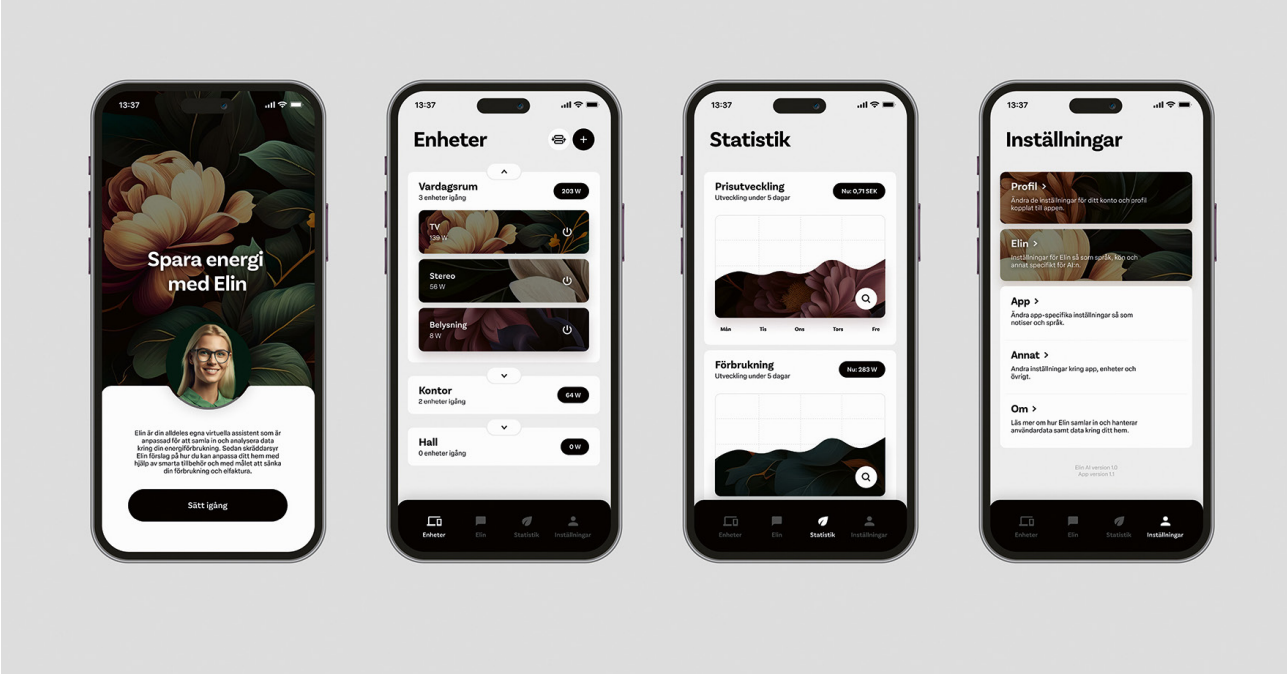


Fig 27. Mönster av realistiska blommor genererade genom ett AI-verktyg.

05.02. FÖRPACKNING

Nedan finns bilder på förpackningarnas samt appens olika sidor.

App





Nerven


Nerven
En smart plug


Nerven
En smart plug


Nerven
En smart plug


Nerven
En smart plug

Hjärnan

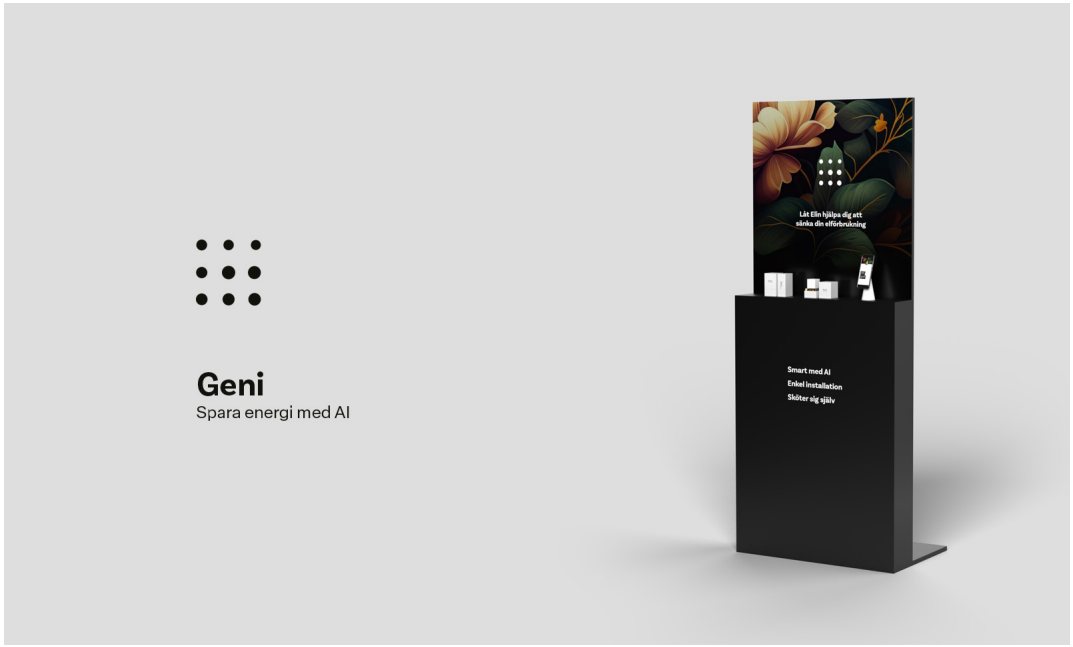

Hjärnan
Intelligent energimätare
Smart med AI
Enkel installation
Sköter sig själv


Hjärnan
Intelligent energimätare
Smart med AI
Enkel installation
Sköter sig själv


Hjärnan
Intelligent energimätare
Smart med AI
Enkel installation
Sköter sig själv



Display för butik



06. Presentation

Under denna rubrik presenteras den visuella presentationen från examinationstillfället.

06.01. VISUELL PRESENTATION



Bild 1

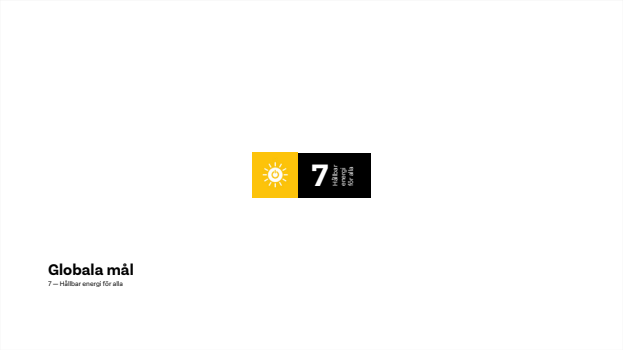


Bild 2

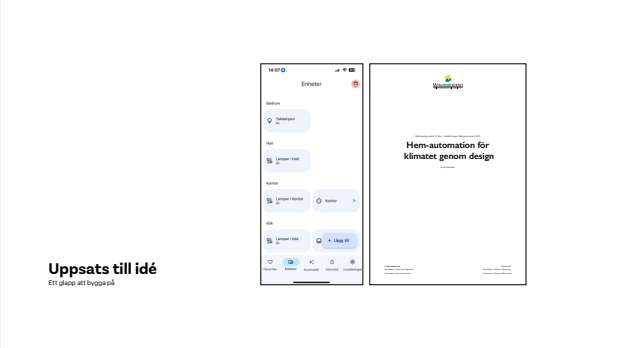


Bild 3

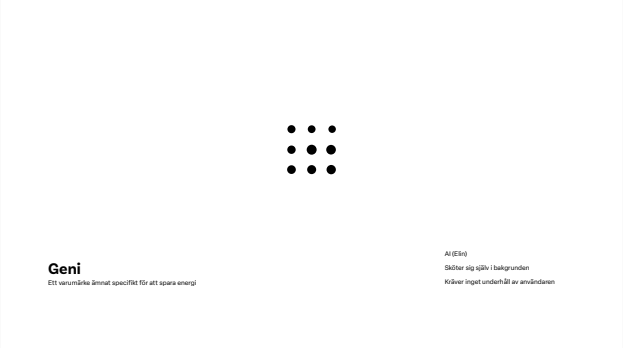


Bild 4



Bild 5



Bild 6

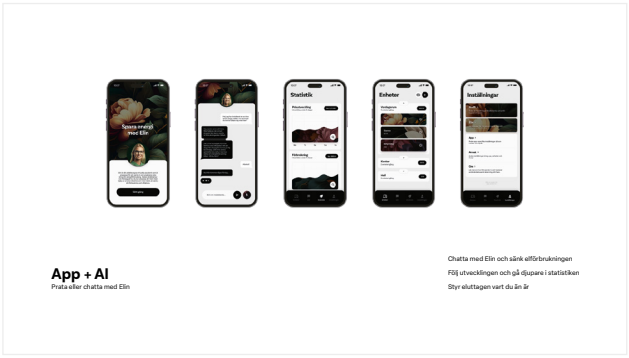


Bild 7

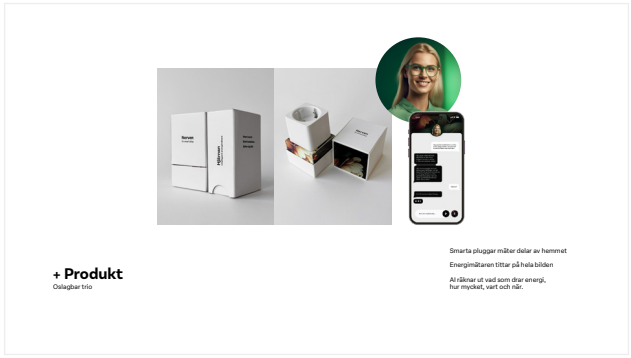


Bild 8



Bild 9

Bild 10

REFLEKTERANDE DEL

Inledning

Under perioden 25 maj – 4 juni ställdes detta arbete ut på Sundsvalls Museum i samband med examensutställningen Design 2023. Den reflekterande delen innehåller en redogörelse för designprocessen i samband med utställningen, pitch, digital publicering samt en slutreflektion för hela det självständiga arbetet.

Sammanfattning
Efter att jag hade blivit godkänd på examinationen påbörjades förberedelser inför utställningen och presentationen. Viktigt för mitt projekt var att hitta ett effektivt sätt att kommunicera fram vad det handlade om. Det skulle kunna vara svårt att förstå då det är ett relativt nischat område. Förutom den fysiska utställningen och pitchen planerades även en digital utställning för de som inte kunde ta sig till vernissagen.

Vernissagen på Kulturmagasinet i Sundsvall var till för att visa de examensarbeten från grafisk design och industridesign med utgångsår 2023. I detta kapitel går jag igenom de relevanta delarna för denna.

Handledare
Hanna Jansson

Examinator
Kristina Brink

Utställning

01. Idé- och skissprocess

Varje monter var utformad med samma typer av objekt, men vissa specifika dimensioner kunde efterfrågas. När det gällde min monter valde jag att använda det mindre podiet som var tillgängligt, med måtten 40x40 cm i bredd och djup. Detta var en självklarhet eftersom mina förpackningar, inklusive representationen av appen, inte var särskilt stora och inte krävde mer utrymme.

För vepan som skulle placeras på väggen valde jag att använda det mönster som genomgående fanns i projektet. Det var ett mörkt mönster med en gradvis övergång till svart i botten. Detta strategiska val gjordes för att skapa en tydlig kontrast mot de vita förpackningarna och podiet.

På framsidan av podiet placerade jag företagets namn och tagline i vertikal riktning, på samma sätt som det fanns på Hjärnan-förpackningen. Jag valde att placera namnet på podiet eftersom bara logotypen och en beskrivande text skulle finnas längst upp på vepan.

Genom att planera och välja dessa detaljer för min monter skapade jag en visuell enhetlighet och kontrast som framhävde mitt företag och produkterna på ett effektivt sätt.





Pitch

01. Visuell presentation inkl. manus

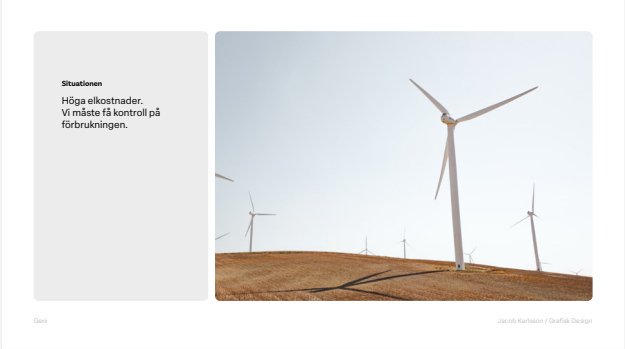


Bild 1 – Det är nog inte bara jag här som haft ångest över min elfaktura de senaste åren. Och det finns ett stort behov att få kontroll över sin förbrukningen.

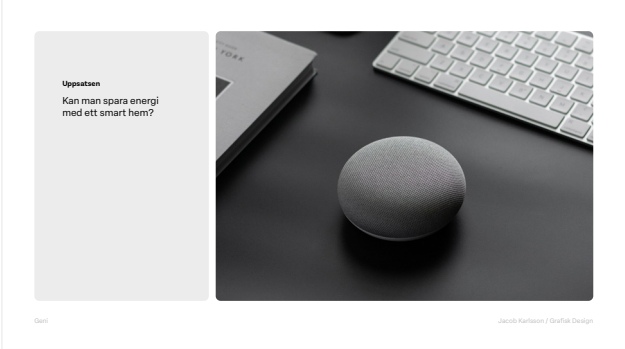


Bild 2 – I min vetenskapliga uppsats undersökte jag möjligheten att spara el med ett smart hem. Det visade sig finnas ett stort glapp som behöver fyllas.



Bild 3 – Ett smart hem har stort potential för att sänka kostnaden men det är alldeles för komplicerat så som det ser ut idag.

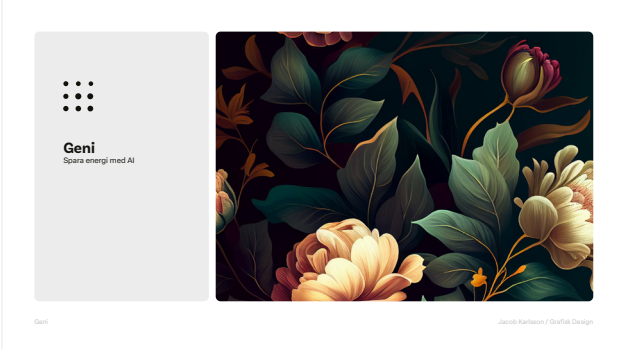


Bild 4 – Mitt varumärke bygger på det globala målet 7 och ämnar göra det lätt för konsumenter att ta kontroll över sin förbrukning.

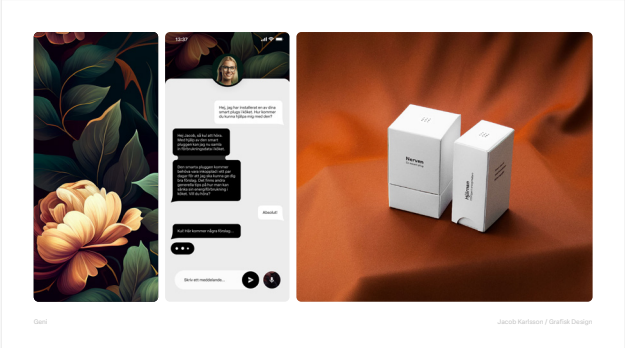
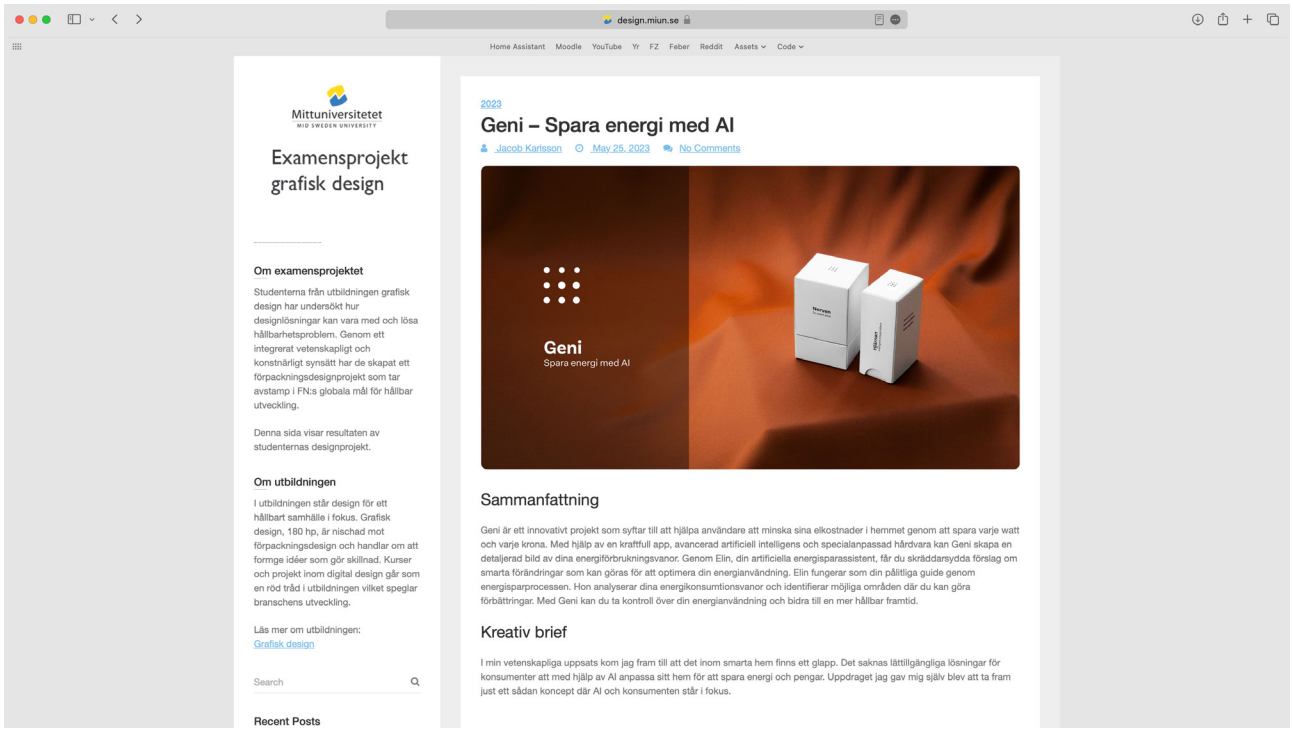


Bild 5 – Geni kombinerar smarta produkter med AI så att du kan spara el, pengar och bidra till ett hållbart klimat. Tack.

Publicering

01. Digital publicering



Länk till den digitala publiceringen här.

Slutreflektion

Utifrån det resultat jag kommit fram till i den vetenskapliga uppsatsen gick det att konstatera att möjligheten till att på ett lätt sätt spara energi med hjälp av ett smart hem saknades. Ändamålet med mitt projekt var att fylla det tomrummet och skapa en app med tillhörande hårdvara. För att konceptet skulle gå hem hos fler behövde jag hitta ett sätt att förenkla den processen att samla data kring sin energiförbrukning och vidta åtgärder kring det.

Vad som gör projektet unikt är just den energiaspekten inom ett smart hem och kombinationen med AI. Att spara energi är och har alltid varit ett aktuellt ämne men kanske extra mycket i dessa tider. När det kommer till artificiell intelligens är även detta ett hett ämne idag och vi kan se hur kraftfullt av ett verktyg det verkligen kan vara. Tidsmässigt tycker jag att mitt projekt ligger bra till utifrån både de perspektiven men det är också en lösning som jag tror verkligen skulle gynna konsumenter som är intresserade men inte har kunskapen till det. Får jag gissa är det här ett område som kommer bli implementerat i många appar inom en snar framtid.

Just den fokus på att konsumenten ska kunna spara pengar i första hand för sin egen del är strategiskt och jag tror att det är en smart väg att gå. Bieffekten av detta blir att vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid och det globala målet nummer sju.

Det finns förstås områden i mitt projekt som är bristande och jag tror att kommunikationen till konsumenten om vad Geni verkligen erbjuder är något jag hade behövt lägga mer tid på. När jag fått möjligheten till att beskriva projektet för personer som inte är så insatta har de oftast förstått hur smart denna idé verkligen är och hur i framkant den ligger.

Sammanfattningsvis känner jag mig nöjd med det här projektet. Både resultatet jag har uppnått och min egen prestation under denna examensuppgift ger mig en känsla av stolthet. Det är ett projekt som jag vill visa upp. Jag kommer definitivt att bära med mig många värdefulla erfarenheter från denna resa in i framtiden som grafisk designer.